SUB | NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Werk

Titel: Mathematische Zeitschrift

Verlag: Springer

Jahr: 1961

Kollektion: Mathematica

Werk Id: PPN266833020_0076

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN266833020_0076|LOG_0022

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

SCHUBERT, H.
Math. Zeitschr. 76, 116–148 (1961)

Bestimmung der Primfaktorzerlegung von Verkettungen

Von
HORST SCHUBERT

In Verallgemeinerung des Sachverhaltes für Knoten wurde von Y. HASHIZUME [2] gezeigt, daß jede nicht-zerfallende Verkettung in der 3-Sphäre S^3 eine eindeutige Zerlegung in Primfaktoren besitzt (vgl. 6.1 im folgenden). Nachdem von W. HAKEN [1] endliche Verfahren angegeben wurden, von einem Knoten zu entscheiden, ob er ein Kreis ist, und von einer Verkettung zu entscheiden, ob sie zerfällt, läßt sich ein endliches Verfahren angeben, das die Primfaktorzerlegung einer Verkettung herstellt.

Es wird hier zunächst das Verfahren von HAKEN beschrieben. Durch eine Variante des Reduktionsansatzes (3.2) ergibt sich eine erhebliche Vereinfachung und außerdem die Anwendbarkeit des Verfahrens auf Flächen in nicht-orientierbaren Mannigfaltigkeiten. Zur Illustration ist in § 4 die einfachste Anwendung ausgeführt, nämlich die Entscheidung, ob eine Verkettung in der S^3 zerfällt. Danach werden in § 5 Resultate von HAKEN verallgemeinert zu einem Bestimmungsverfahren für das Geschlecht von Knoten in beliebigen 3-dimensionalen, kompakten Mannigfaltigkeiten. Schließlich wird in § 6 die Faktorzerlegung von Verkettungen in der S^3 behandelt.

Die Endlichkeit der Verfahren bedeutet nicht, daß sie praktisch ausführbar wären. Man kann aber zeigen, daß sie finit im strengen Sinne sind, d.h. daß sich die Anzahl der benötigten Schritte nach oben abschätzen läßt. Wir gehen hierauf nicht ein, weil die uns vorliegenden Abschätzungen so grob sind, daß sie keine Information über die Anzahl der tatsächlich benötigten Schritte ergeben. Außerdem haben wir darauf verzichtet, das Normalgleichungssystem in 2.4 möglichst klein zu halten, was durch Änderungen der Zellenzerlegung und durch Verschärfung des 8. Schrittes in 2.2 möglich wäre. Dies scheint unwesentlich zu sein, solange das Verfahren nicht tatsächlich ausgeführt werden soll. Wir haben uns daher für die einfachere Beschreibung entschieden.

§ 1. Vorbemerkungen zum Verfahren von HAKEN

1.1. Bezeichnungen. Der 3-dimensionale euklidische Raum wird stets mit R^3, die 3-Sphäre mit S^3 bezeichnet. M sei eine dreidimensionale kompakte Mannigfaltigkeit, die möglicherweise berandet ist. $\dot{M}$ bezeichne den Rand von M. M sei mit einer festen regulären Zellenzerlegung Σ versehen. Für die Zellen von Σ sei eine affine Struktur fixiert, so daß es Sinn hat, von geradlinigen Unterteilungen zu sprechen. Alle vorkommenden Flächen sollen sim-

plizial in einer jeweils geeigneten, geradlinigen Unterteilung von Σ sein. Unter Flächen sind (abweichend von HAKEN) stets zusammenhängende Flächen zu verstehen, andernfalls sprechen wir von Flächensystemen. Der Rand einer Fläche kann unzusammenhängend sein. $\mathfrak{F}$ sei stets eine kompakte Fläche in M, deren Rand leer ist oder auf $\dot{M}$ liegt. $\dot{\mathfrak{F}}$ bezeichne den Rand von $\mathfrak{F}$. Die Charakteristik[1]) von $\mathfrak{F}$ wird mit $\chi(\mathfrak{F})$ bezeichnet. Unter isotopen Deformationen sind stets semilineare, isotope Deformationen zu verstehen.

1.2. Überblick. Es wird sich darum handeln, Flächen zu betrachten, die für M „charakteristisch" sind. Was darunter zu verstehen ist, hängt von der jeweils vorliegenden Anwendung des Verfahrens ab. Zur Fixierung der Ideen sei C eine einfache Kurve auf $\dot{M}$, die auf M nullhomolog modulo 2 ist. Außerdem sei C Unterkomplex von $\dot{M}$ (bezüglich Σ). Es gibt dann Flächen auf M, die von C berandet werden, und unter ihnen solche von maximaler Charakteristik[1]). Diese sind die charakteristischen Flächen für das Verfahren, solche Flächen zu bestimmen (vgl. 5.5). Im allgemeinen wird unter diesen Flächen keine sein, die Unterkomplex von M ist. Man muß sich daher mit der Forderung begnügen, daß eine solche Fläche bezüglich Σ in „schöner Lage" ist. „Schöne Lage" wird in 2.3 durch den Begriff der Normalfläche präzisiert, wobei die zu Σ gehörige Normalzerlegung Σ' von M (2.1) eingeht.

Die Normalflächen sind durch ihren Verlauf in den Umgebungen der Ecken von Σ vollständig beschrieben (bis auf unwesentliche Isotopie). Hierauf beruht es, daß sie gewissen nicht-negativen ganzen Lösungen eines homogenen linearen Gleichungssystems entsprechen (2.4). Die nicht-negativen ganzen Lösungen dieses „Normalgleichungssystems" sind nicht-negative ganze Linearkombinationen von endlich vielen Fundamentallösungen (2.5). Zu Fundamentallösungen gehörige Flächen werden als Fundamentalflächen bezeichnet.

Durch ein Normalisierungsverfahren (2.2), das über isotope Deformationen hinausgeht, werden charakteristische Flächen in Normalflächen verwandelt. Für jede Anwendung ist gesondert nachzuprüfen, daß dabei wieder charakteristische Flächen entstehen, wobei die Existenz charakteristischer Flächen hypothetisch sein kann[2]). Ferner wird nachgewiesen, daß charakteristische Fundamentalflächen vorhanden sind, wenn es charakteristische Normalflächen gibt. Dieser Nachweis hängt wieder von der jeweiligen Problemstellung ab, beruht aber auf einem allgemeinen Reduktionsansatz, der in § 3 dargestellt ist. Vermöge der Fundamentalflächen erhält man nun ein endliches Verfahren für die Bestimmung charakteristischer Flächen, wobei zugleich über die Existenz solcher Flächen entschieden wird. Dazu muß allerdings noch für jede Fundamentalfläche feststellbar sein, ob sie charakteristisch ist oder nicht, was trivial (wie in § 4 und § 5) oder Gegenstand eines anderen Verfahrens (wie in § 6) sein kann.

[1]) In Angleichung an den Gebrauch bei beliebigen Polyedern ist das Vorzeichen der Charakteristik so gewählt, daß die 2-Sphäre die Charakteristik $+2$, also größte Charakteristik hat.

[2]) Dies ist beispielsweise der Fall, wenn man oben für die Kurve C nicht voraussetzt, daß sie auf M nullhomolog modulo 2 ist .

§ 2. Normalflächen

2.1. Normalzerlegung. Zur Zellenzerlegung Σ von M wird eine zugehörige Normalzerlegung Σ' hergestellt und zwar derart, daß jeder Zelle von Σ (der Dimension 0, 1, 2, 3) eine 3-Zelle von Σ' zugeordnet ist (Fig. 1). Zunächst werden die Ecken von Σ mit paarweise disjunkten *Kugel*umgebungen (P-Raumstücke)[3]) versehen, danach werden die Kantenstücke von Σ außerhalb der eben gewählten Kugeln mit paarweise disjunkten *Balken*umgebungen (K-Raumstücke)[3]) versehen. Zur Veranschaulichung merken wir an, daß das jetzt vorhandene Kugel- und Balkensystem auf ein Heegard-Diagramm von M führt. Nunmehr werden die Stücke der 2-Zellen von Σ außerhalb des

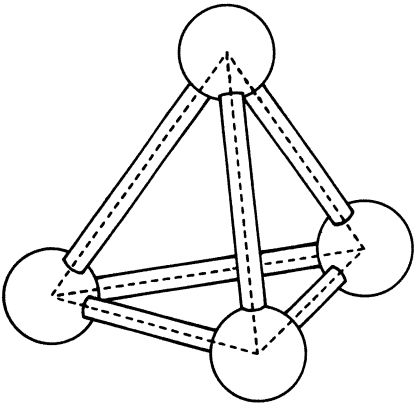


Fig. 1

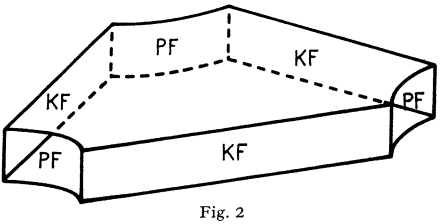


Fig. 2

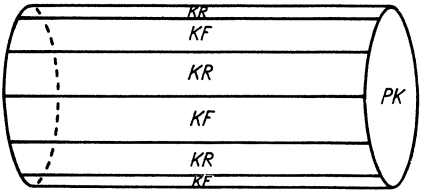


Fig. 3

Kugel- und Balkensystems mit paarweise disjunkten *Platten*umgebungen (F-Raumstücke)[3]) versehen. (Diese Platten sind in Fig. 1 nicht mitgezeichnet.) Es verbleiben noch *Restraumstücke* (R-Raumstücke)[3]) im Innern der 3-Zellen von Σ. Damit sind die 3-Zellen von Σ' beschrieben. Sie sollen natürlich „schöne" Umgebungen[4]) der entsprechenden Zellenteile von Σ sein, etwa simpliziale Umgebungen in genügend feinen simplizialen Unterteilungen von Σ.

Σ' ist durch Σ bis auf Isomorphie bestimmt; das Schema von Σ' kann aus dem Schema von Σ abgelesen werden.

Außer den 3-Zellen werden immer wieder die 2-Zellen von Σ' benötigt. Wir beschreiben daher ihre gegenseitige Lage auf den Rändern der 3-Zellen, wobei wir von den später nicht weiter benötigten Restraumstücken absehen.

Auf dem *Rande einer Platte* (Fig. 2) liegen Elementarflächenstücke, in denen Kugeln und Balken an die Platte anstoßen (*PF* und *KF* in Fig. 2). Diese Flächenstücke setzen sich zu einem Kreisring zusammen, auf dem Kugel- und Balkenanstöße abwechseln. In den beiden restlichen Elementarflächenstücken (Boden und Dach der Platte) stoßen entweder zwei Restraumstücke

[3]) Bezeichnung bei HAKEN [1].

[4]) Auf Einzelheiten dieser Art gehen wir hier und im folgenden nicht ein. Sie sind bei HAKEN ausführlich dargestellt.

an, oder es liegt eines von beiden auf $\dot{M}$, während am anderen ein Restraumstück anstößt.

Auf dem *Rande eines Balkens* (Fig. 3) liegen zwei Flächenstücke, in denen Kugeln anstoßen (*PK* in Fig. 3). Der dazwischen liegende Kreisring ist in Streifen zerlegt, in denen abwechselnd Platten und Restraumstücke anstoßen (*KF* und *KR* in Fig. 3). Höchstens ein Streifen kann auf $\dot{M}$ liegen; er liegt dann zwischen zwei Streifen, in denen Platten anstoßen (statt eines mit *KR* bezeichneten).

Auf dem *Rande einer Kugel* (Fig. 4) liegen als „Inseln" Flächenstücke, in denen Balken anstoßen (*PK* in Fig. 4). Diese Inseln sind verbunden durch „Brücken" (*PF*), in denen Platten anstoßen. Es verbleiben „Seen" (*PR*), in denen Restraumstücke anstoßen. Es kann auch sein, daß ein See auf $\dot{M}$ liegt, wir sprechen dann von einem „Randsee".

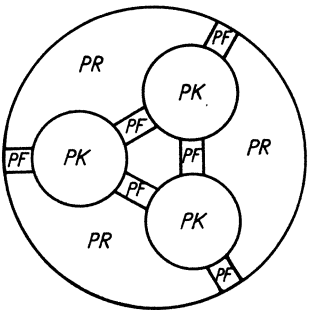


Fig. 4

Je nach Art der zusammenstoßenden 3-Zellen können die 2-Zellen von Σ' als *PK*-, *PF*-, *PR*-, *KF*-, *KR*-, *FR*-Flächenstücke bezeichnet werden (wie dies in den Figuren geschehen ist) bzw. als $P\dot{M}$-, $K\dot{M}$-, $F\dot{M}$-Flächenstücke, wenn sie auf $\dot{M}$ liegen. Beispielsweise sind Inseln *PK*-Flächenstücke, Randseen $P\dot{M}$-Flächenstücke.

2.2. Normalisieren charakteristischer Flächen. Es sei $\mathfrak{F}$ eine für M charakteristische Fläche. (Die Definition dieser Flächen hängt von der jeweiligen Anwendung ab.) Der Rand $\dot{\mathfrak{F}}$ von $\mathfrak{F}$ liege auf $\dot{M}$. Er kann leer sein. $\mathfrak{F}$ soll durch eine Fläche ersetzt werden, die bezüglich Σ' in übersichtlicher Lage ist. Dies wird durch isotope Deformation und zwei Zerschneidungsoperationen (7. und 8. Schritt) erreicht. Dabei nehmen wir an, daß die Definition der charakteristischen Flächen so beschaffen ist, daß isotope semilineare Deformationen erlaubt sind und daß keine Komponente von $\dot{\mathfrak{F}}$ ein Elementarflächenstück auf $\dot{M}$ berandet, was in den Anwendungen stets der Fall sein wird.

1. Schritt. Durch isotope Deformation von $\mathfrak{F}$ bei festem Rand $\dot{\mathfrak{F}}$ wird erreicht, daß $\dot{\mathfrak{F}} = \mathfrak{F} \cap \dot{M}$ ist. Der übrige Durchschnitt von $\mathfrak{F}$ und $\dot{M}$ wird von $\dot{M}$ abgehoben[5]).

2. Schritt. $\mathfrak{F}$ wird durch eine Isotopie bei festem Rand aus allen Restraumstücken ausgefegt.

3. Schritt. $\dot{\mathfrak{F}}$ wird auf $\dot{M}$ isotop aus denjenigen Flächenstücken ($F\dot{M}$) herausdeformiert, in denen Platten anstoßen. Diese Isotopie von $\dot{\mathfrak{F}}$ wird zu einer Isotopie von $\mathfrak{F}$ so fortgesetzt, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{F}$ mit den Restraumstücken leer bleibt.

[5]) Die Einzelheiten hierfür und für die folgenden Schritte findet man in [5] und [6].

4. Schritt. $\mathfrak{F}$ wird durch eine Isotopie bei festem Rand in den Platten „straffgezogen", so daß $\mathfrak{F}$ in den Platten Elementarflächenstücke bildet, die „parallel" zu Boden und Dach liegen (Fig. 5, vgl. Fig. 2). Der Rand eines solchen Flächenstückes bildet je einen Querschnitt auf den *PF*- und *KF*-Flächenstücken im Rande der Platte. Das Straffziehen von $\mathfrak{F}$ in einer Platte $\mathfrak{P}$ erfolgt so, daß eine geeignete „senkrechte Säule" in $\mathfrak{P}$ zu $\mathfrak{P}$ aufgeblasen wird. $\mathfrak{F}$ wird also zum Teil aus $\mathfrak{P}$ in die anstoßenden Kugeln und Balken verdrängt. Der Durchschnitt von $\mathfrak{F}$ mit den Restraumstücken bleibt dabei leer.

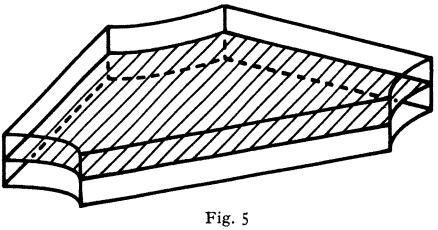


Fig. 5

5. Schritt. $\dot{\mathfrak{F}}$ wird auf $\dot{M}$ straffgezogen. Es kann sein (Fig. 6), daß $\dot{\mathfrak{F}}$ auf den Flächenstücken von $\dot{M}$, in denen Kugeln ($P\dot{M}$) und Balken ($K\dot{M}$) anstoßen, „Schleifen" bildet, indem ein Bogen von $\dot{\mathfrak{F}}$ auf einem $P\dot{M}$-Flächenstück ein anstoßendes $K\dot{M}$-Flächenstück mit sich selbst verbindet oder indem ein Bogen von $\dot{\mathfrak{F}}$ auf einem $K\dot{M}$-Flächenstück ein anstoßendes $P\dot{M}$-Flächenstück mit sich selbst verbindet. Solche Schleifen von $\dot{\mathfrak{F}}$ können der Reihe nach durch isotope Deformation von $\dot{\mathfrak{F}}$ beseitigt werden, so daß danach $\dot{\mathfrak{F}}$ auf den $P\dot{M}$- und $K\dot{M}$-Flächenstücken Querschnitte bildet, diejeweils verschiedene anstoßende Flächenstücke verbinden[6]). Die Deformation von $\dot{\mathfrak{F}}$ wird so zu einer isotopen Deformation von $\mathfrak{F}$ fortgesetzt, daß sich am Durchschnitt von $\mathfrak{F}$ mit den Restraumstücken und Platten nichts ändert.

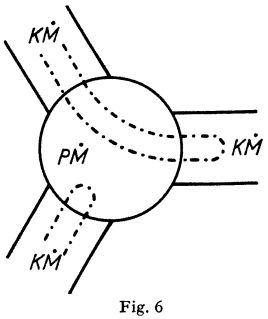


Fig. 6

6. Schritt. $\mathfrak{F}$ wird bei festem Rand in den Balken straffgezogen durch eine Isotopie, die am Verlauf von $\mathfrak{F}$ in den Platten nichts ändert. Dies geschieht so, daß Teile von $\mathfrak{F}$ aus den Balken in die anstoßenden Kugeln verdrängt werden, so daß $\mathfrak{F}$ danach in den Balken Bänder und vielleicht auch Zylinder bildet, die in Balkenrichtung verlaufen (Fig. 7, vgl. Fig. 3). Wegen des 5. Schrittes ist das Straffziehen auch in denjenigen Balken möglich, die an $\dot{M}$ anstoßen.

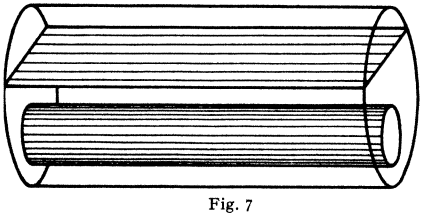


Fig. 7

7. Schritt. Vereinfachung in den Kugeln. Es sei $\mathfrak{K}$ eine Kugel von Σ' (P-Raumstück) und $\dot{\mathfrak{K}}$ ihr Rand. Falls $\mathfrak{K}$ an $\dot{M}$ anstößt, sind die Bögen von

[6]) Wir erinnern daran, daß keine Komponente von $\dot{\mathfrak{F}}$ ein Elementarflächenstück auf $\dot{M}$ berandet.

$\dot{\mathfrak{F}}$ auf $\dot{\mathfrak{K}}$ zu den Schnitten von $\dot{\mathfrak{K}}$ und $\mathfrak{F}$ zu rechnen. Unter dieser Vereinbarung besteht der Durchschnitt von $\dot{\mathfrak{K}}$ und $\mathfrak{F}$ aus einfachen geschlossenen, paarweise disjunkten Schnittlinien.

Wir betrachten den Durchschnitt von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{F}$. Besteht er aus Elementarflächenstücken, so hat $\mathfrak{F}$ in $\mathfrak{K}$ die gewünschte Gestalt. Ist dies nicht der Fall, so gibt es Schnittlinien von $\dot{\mathfrak{K}}$ und $\mathfrak{F}$, die nicht Ränder von Elementarflächenstücken auf $\mathfrak{K} \cap \mathfrak{F}$ sind. Unter diesen Schnittlinien gibt es eine auf $\dot{\mathfrak{K}}$ innerste. Sie heiße s. Sie berandet auf $\dot{\mathfrak{K}}$ ein Elementarflächenstück $\mathfrak{e}$ derart, daß die weiteren Schnitte von $\mathfrak{e}$ und $\mathfrak{F}$ Ränder von Elementarflächenstücken in $\mathfrak{K} \cap \mathfrak{F}$ sind. Vermöge $\mathfrak{e}$ erkennt man, daß es in $\mathfrak{K}$ ein von s berandetes Elementarflächenstück $\mathfrak{g}$ gibt, für welches $\mathfrak{g} \cap \mathfrak{F} = \mathfrak{g} \cap \dot{\mathfrak{K}} = s$ ist. Wir schneiden $\mathfrak{F}$ längs s auf. In die beiden entstehenden Ränder fügen wir zwei Exemplare von $\mathfrak{g}$ ein und heben diese voneinander ab. (Fig. 8 zeigt den Sachverhalt schematisch im Schnitt.) Das Abheben werde ins Innere von $\mathfrak{K}$ vorgenommen, so daß sich $\mathfrak{F}$ außerhalb $\mathfrak{K}$ nicht ändert.

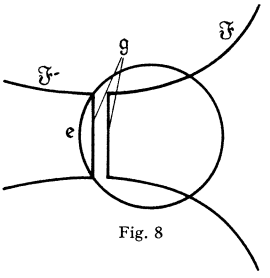


Fig. 8

Zerfällt $\mathfrak{F}$ bei dieser Operation (ξ-Operation bei HAKEN) nicht, so ist nachzuprüfen, ob $\mathfrak{F}$ weiterhin charakteristisch ist. Ist dies nicht mehr der Fall, so ist die Normalisierung gescheitert. Zerfällt $\mathfrak{F}$, so ist entweder eine der beiden entstehenden Flächen charakteristisch, so daß sie an die Stelle von $\mathfrak{F}$ treten kann, oder es scheitert die Normalisierung. Wir merken an: Tritt kein Zerfall ein, so erhöht sich $\chi(\mathfrak{F})$ um 2, tritt Zerfall ein, so ist die Charakteristik der neuen Fläche nicht kleiner als diejenige der alten.

Beispiel 1. Charakteristische Flächen seien 2-Sphären, die M nicht zerlegen. Durch die Operation zerfällt $\mathfrak{F}$ in zwei 2-Sphären, wovon mindestens eine charakteristisch ist. Durch eine solche ist $\mathfrak{F}$ zu ersetzen.

Beispiel 2. M möge durch jede 2-Sphäre zerlegt werden. $\dot{M}$ sei nicht zusammenhängend. Charakteristische Flächen seien 2-Sphären, die M so zerlegen, daß jeder der beiden Teile mindestens eine Komponente von $\dot{M}$ enthält. Bei der Operation zerfällt $\mathfrak{F}$ in zwei 2-Sphären, wovon mindestens eine charakteristisch ist. Zu einer solchen ist überzugehen.

Beispiel 3. C sei eine einfache geschlossene Kurve auf $\dot{M}$, die Unterkomplex von $\dot{M}$ bezüglich Σ ist und die auf $\dot{M}$ kein Elementarflächenstück berandet. Charakteristisch seien diejenigen von C berandeten, orientierbaren Flächen, die unter allen orientierbaren Flächen mit Rand C von maximaler Charakteristik sind. Bei der Operation zerfällt $\mathfrak{F}$ in eine 2-Sphäre und eine charakteristische Fläche, die an Stelle von $\mathfrak{F}$ tritt. Wegen der Gestalt von C waren hier übrigens der 3. und 5. Schritt gegenstandslos (vgl. die Anmerkung am Ende dieses Abschnitts 2.2).

Wir nehmen weiterhin an, daß die Normalisierung nicht scheitert, so daß durch Wiederholung der Operation erreicht wird, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{F}$ mit allen Kugeln von Σ' aus Elementarflächenstücken besteht.

Waren nach dem 6. Schritt zylindrische Stücke von $\mathfrak{F}$ in den Balken vorhanden, so sind diese jetzt verschwunden, wenn nicht $\mathfrak{F}$ aus einem solchen zylindrischen Stück in einem Balken und zwei Elementarflächenstücken in den anstoßenden Kugeln besteht. Solche trivialen 2-Sphären werden jedoch unter den charakteristischen Flächen nie vorkommen.

8. Schritt. Weitere Vereinfachung von $\dot{\mathfrak{F}}$. Es sei $\mathfrak{K}$ eine Kugel von Σ', die an $\dot{M}$ anstößt (Fig. 9). Auf ihrem Rande $\dot{\mathfrak{K}}$ liegt ein Randsee $\mathfrak{r}$, der den Durchschnitt von $\mathfrak{K}$ und $\dot{M}$ ausmacht ($P\dot{M}$). $\mathfrak{i}$ sei eine an $\mathfrak{r}$ anstoßende Insel (PK) auf $\dot{\mathfrak{K}}$. Es kann sein, daß eine Schnittlinie von $\mathfrak{F}$ mit $\dot{\mathfrak{K}}$ auf $\mathfrak{i}$ eine Schleife bildet, die $\mathfrak{r}$ mit sich selbst verbindet. Solche Schleifen sollen beseitigt werden.

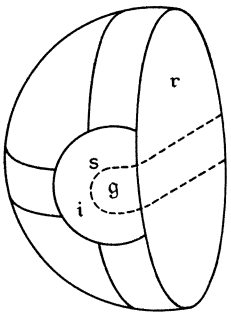


Fig. 9

In ihrer Umgebung hat $\mathfrak{F}$ tunnelartige Gestalt zu $\dot{M}$ hin. Sind Schleifen dieser Art auf $\mathfrak{i}$ vorhanden, so gibt es unter ihnen eine innerste, die s heiße. s schneidet von $\mathfrak{i}$ nach $\mathfrak{r}$ hin ein Elementarflächenstück $\mathfrak{g}$ ab, das von weiteren Schnitten mit $\mathfrak{F}$ frei ist. Wir schneiden $\mathfrak{F}$ längs s auf, fügen $\mathfrak{g}$ doppelt ein und heben die beiden Exemplare von $\mathfrak{g}$ nach beiden Seiten von $\mathfrak{i}$ so ab, daß s aus dem Durchschnitt von $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{i}$ verschwindet und keine neuen Schnitte entstehen (Rand-ξ-Operation). Danach bildet $\dot{\mathfrak{F}}$ eine Schleife auf dem $K\dot{M}$-Flächenstück, das den Durchschnitt von $\dot{M}$ mit dem in $\mathfrak{i}$ anstoßenden Balken ausmacht, und möglicherweise auch eine Schleife auf $\mathfrak{r}$.

Zerfällt $\mathfrak{F}$ bei dieser Operation nicht, so ist nachzuprüfen, ob $\mathfrak{F}$ weiterhin charakteristisch ist. Ist dies nicht der Fall, so ist die Normalisierung gescheitert. Zerfällt $\mathfrak{F}$, so ist entweder eine der entstehenden Flächen charakteristisch, so daß sie an Stelle von $\mathfrak{F}$ treten kann, oder es scheitert die Normalisierung. Zerfällt $\mathfrak{F}$ nicht, so erhöht sich $\chi(\mathfrak{F})$ um 1. Zerfällt $\mathfrak{F}$, so ist die Charakteristik der neuen Fläche nicht kleiner als diejenige der alten. Ein Beispiel wird sich in § 5 ergeben.

Wir nehmen weiterhin an, daß die Normalisierung nicht scheitert, so daß durch Wiederholung der Operation erreicht wird, daß Schleifen der betrachteten Art auf den Inseln nicht mehr vorhanden sind. Das Normalisierungsverfahren ist hierauf vom 5. Schritt an zu wiederholen, und zwar so oft wie nötig. Dies kann nur endlich viele Male geschehen, da sich $\dot{\mathfrak{F}}$ zunehmend vereinfacht. Die Anzahl der Querschnitte, die $\dot{\mathfrak{F}}$ auf den zu Σ' gehörigen Flächenstücken von $\dot{M}$ bildet, nimmt ab.

9. Schritt. Beseitigung von Falten. Es sei $\mathfrak{K}$ wieder eine Kugel von Σ' mit dem Rande $\dot{\mathfrak{K}}$. s sei eine Schnittlinie von $\mathfrak{F}$ und $\dot{\mathfrak{K}}$. s läuft auf $\dot{\mathfrak{K}}$ über Inseln und Brücken, möglicherweise auch über den Randsee von $\dot{\mathfrak{K}}$, falls $\mathfrak{K}$ an $\dot{M}$ anstößt. Wegen des 4. Schrittes bildet s auf den Brücken Schnitte, die verschiedene anstoßende Inseln verbinden (vgl. Fig. 5 sowie Fig. 2 und 4 PF). Nehmen wir nun an, daß s mehr als einmal über dieselbe Brücke $\mathfrak{b}$

führt. Es gibt dann auf $\mathfrak{b}$ ein innerstes Paar von Bögen auf s, etwa s_1 und s_2. Sie schneiden aus $\mathfrak{b}$ einen Streifen $\mathfrak{s}$ aus, der keinen weiteren Bogen von s enthält (Fig. 10). Da $\dot{\mathfrak{K}}$ von s in zwei Elementarflächenstücke zerlegt wird, können Bögen auf $\mathfrak{s}$, die von anderen Schnittlinien herrühren, nur in Paaren auftreten. Es kann daher angenommen werden, daß auf $\mathfrak{s}$ keine weiteren Schnittbögen von $\mathfrak{F}$ mit $\dot{\mathfrak{K}}$ liegen, weil man sonst statt s eine andere Schnittlinie betrachten könnte.

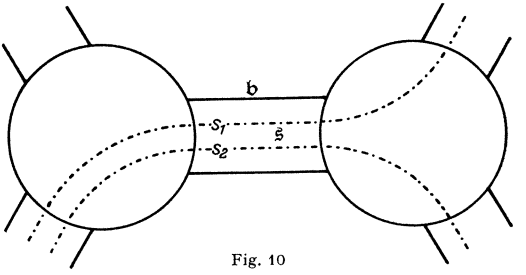


Fig. 10

An die Brücke $\mathfrak{b}$ stößt eine Platte $\mathfrak{P}$ an. In dieser Platte $\mathfrak{P}$ liegen zwei Stücke $\mathfrak{f}_1$ und $\mathfrak{f}_2$ von $\mathfrak{F}$, die in s_1 und s_2 an $\mathfrak{K}$ anstoßen (Fig. 11, $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{P}$ sind nicht mitgezeichnet). Wegen des 7. Schrittes berandet s auf $\mathfrak{F}$ ein Elementarflächenstück $\mathfrak{e}$, das in $\mathfrak{K}$ liegt. $\mathfrak{e}$ verbindet $\mathfrak{f}_1$ und $\mathfrak{f}_2$ griffartig; $\mathfrak{f}_1$, $\mathfrak{f}_2$ und $\mathfrak{e}$ bilden eine „Falte" von $\mathfrak{F}$. $\mathfrak{K}$ läßt sich durch ein Elementarflächenstück $\mathfrak{g}$ von $\mathfrak{e}$ her nach $\mathfrak{b}$ hin aufschlitzen, wobei $\mathfrak{g}$ mit $\mathfrak{F}$ nur einen auf $\mathfrak{e}$ liegenden Randbogen gemein hat. Man kann daher $\mathfrak{F}$ längs $\mathfrak{g}$ in $\mathfrak{P}$ hinein einbeulen und danach (vgl. 4. Schritt) $\mathfrak{f}_1$ und $\mathfrak{f}_2$ aus dem Durchschnitt von $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{P}$ verdrängen, während sich an dem sonstigen Verlauf von $\mathfrak{F}$ in $\mathfrak{P}$ und den übrigen Platten nichts ändert. Auch an $\dot{\mathfrak{F}}$ ändert sich nichts.

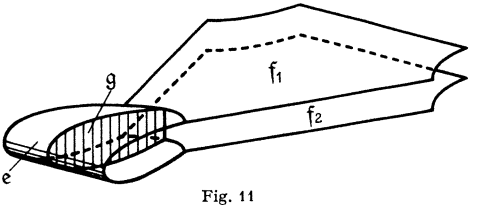


Fig. 11

Das Normalisierungsverfahren ist nun vom 6. Schritt an zu wiederholen, und zwar so lange, bis dieser 9. Schritt gegenstandslos wird, also keine Schnittlinie von $\mathfrak{F}$ mit einem Kugelrande zweimal über dieselbe Brücke führt. Da jedesmal die Anzahl der Stücke von $\mathfrak{F}$, die in den Platten liegen, um 2 abnimmt, sind nur endlich viele Wiederholungen möglich. Danach sind für die Schnittlinien von $\mathfrak{F}$ mit den Kugelrändern auch keine Schleifen auf den Inseln zu Brücken hin vorhanden.

Das Normalisierungsverfahren ist dann beendet und die gewünschte Gestalt von $\mathfrak{F}$ erreicht.

Anmerkung. Ist $\dot{\mathfrak{F}}$ fest vorgegeben, so sind der 3., 5. und 8. Schritt nicht erlaubt. Diese Schritte sind jedoch gegenstandslos, wenn $\dot{\mathfrak{F}}$ als Unterkomplex von $\dot{M}$ bezüglich der ursprünglichen Zellenzerlegung Σ gegeben ist. $\dot{\mathfrak{F}}$ meidet dann die Randseen (3. Schritt) und bildet auf jedem anderen Flächenstück von $\dot{M}$ bezüglich Σ' höchstens einen Querschnitt. Daher können weder Schleifen von $\dot{\mathfrak{F}}$ (5. Schritt) noch Schleifen nach Art der Fig. 9 (8. Schritt) vorhanden sein.

Es bedeutet übrigens keine Einschränkung der Allgemeinheit, bei fest vorgegebenem $\dot{\mathfrak{F}}$ anzunehmen, daß $\dot{\mathfrak{F}}$ Unterkomplex von $\dot{M}$ bezüglich Σ ist. Ist dies noch nicht der Fall, so ist Σ durch eine geeignete (explizit anzugebende) Unterteilung zu ersetzen.

2.3. Normalflächen. Es sei jetzt $\mathfrak{F}$ eine beliebige Fläche auf M, deren Rand $\dot{\mathfrak{F}}$ auf $\dot{M}$ liegt. $\mathfrak{F}$ heißt Normalfläche (bezüglich Σ'), wenn die Schritte des vorangehenden Normalisierungsverfahrens für $\mathfrak{F}$ gegenstandslos sind. Eine Normalfläche $\mathfrak{F}$ meidet also die Restraumstücke, bildet in den Platten Flächenstücke, die „parallel" zu Boden und Dach sind, in den Balken Bänder in Balkenrichtung und in den Kugeln Elementarflächenstücke. Außerdem bilden die Schnittlinien von $\mathfrak{F}$ mit den Kugelrändern keine Schleifen auf Inseln oder Randseen, und keine Schnittlinie läuft zweimal über dieselbe Brücke.

Zwei *Normalflächen* werden als *nicht wesentlich verschieden* (ähnlich) betrachtet, wenn sie isotop sind bezüglich einer Isotopie, bei der kein Punkt die offene Zelle von Σ' (der Dimension 1, 2, 3) verläßt, der er anfangs angehört. Eine solche *Isotopie* wird auch als *unwesentlich* bezeichnet.

Eine Normalfläche $\mathfrak{F}$ ist durch ihre Schnitte mit den Kugelrändern bis auf unwesentliche Isotopie bestimmt. Diese Schnitte legen bereits fest, wie $\mathfrak{F}$ in den Kugeln, Balken und Platten zu verlaufen hat. Natürlich lassen sich diese Schnitte nicht willkürlich vorgeben, sie müssen Verträglichkeitsbedingungen erfüllen, wenn sie zu einer Normalfläche oder zu einem System solcher Flächen gehören sollen. Hierauf gehen wir jetzt ein.

2.4. Normalgleichungen. Sei zunächst $\mathfrak{K}$ eine Kugel von Σ', die nicht an $\dot{M}$ anstößt, und $\dot{\mathfrak{K}}$ ihr Rand. Wir betrachten auf $\dot{\mathfrak{K}}$ Kurven, die als Schnittlinien von $\dot{\mathfrak{K}}$ mit Normalflächen in Frage kommen, also einfache geschlossene Kurven, welche Brücken und Inseln überqueren, die Seen meiden und keine Brücke zweimal überkreuzen. „Überqueren" soll besagen, daß keine Schleifen vorhanden sind und daß die Kurve nicht auf einer einzigen Insel oder Brücke liegt. Bezüglich unwesentlicher Isotopie gibt es nur endlich viele Klassen solcher Kurven. Wir bezeichnen diese Klassen als *Schnitt-Typen* auf $\dot{\mathfrak{K}}$. Sei nun $\mathfrak{K}$ eine Kugel, die an $\dot{M}$ anstößt. $\dot{\mathfrak{K}}$ sei wieder der Rand von $\mathfrak{K}$. Auf $\dot{\mathfrak{K}}$ liegt ein Randsee, der den Durchschnitt von $\mathfrak{K}$ und $\dot{M}$ ausmacht. Die entsprechenden Kurven können jetzt außer Inseln und Brücken auch den Randsee überqueren, wobei zwischen je zwei Überquerungen des Randsees mindestens eine Brückenüberquerung liegt. Daher gibt es auch jetzt nur endlich viele *Schnitt-Typen* auf $\dot{\mathfrak{K}}$.

Weil M kompakt ist, gibt es für alle Kugelränder insgesamt nur endlich viele Schnitt-Typen. Sie werden auf irgendeine, aber weiterhin feste Weise numeriert und mit $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \ldots, \mathfrak{P}_n$ bezeichnet. Die Schnitt-Typen lassen sich aus dem Schema von Σ' bestimmen.

Will man zwei oder mehrere Schnitt-Typen, die zum selben Kugelrand gehören, durch repräsentierende Kurven darstellen, so kann es sein, daß sich Kreuzungen der Repräsentanten nicht vermeiden lassen. Ein Teilsystem des

Systems aller Schnitt-Typen heißt *realisierbar* (verträglich), wenn es durch paarweise disjunkte Kurven auf den Kugelrändern dargestellt werden kann. Unter einer *Realisierung* ist stets eine solche Darstellung zu verstehen. Von einem vorgegebenen Teilsystem der Schnitt-Typen ist finit entscheidbar, ob es realisierbar ist oder nicht. Man erkennt dies, wenn man für jeden Kugelrand die darzustellenden Schnitt-Typen der Reihe nach zu realisieren versucht und jeweils die Zerlegung des Kugelrandes durch die bereits vorhandenen Kurven berücksichtigt. Wird jedem Schnitt-Typ $\mathfrak{P}_i$ $(i=1, 2, \ldots, n)$ eine nicht-negative, ganze Vielfachheit x_i zugeordnet, so sagen wir, daß ein *Schnittschema* $\mathfrak{x}=\{x_i\}$ vorliegt (*P*-Zahlensystem). Eine *Realisierung* von $\mathfrak{x}$ besteht aus paarweise disjunkten Kurven auf den Kugelrändern, so daß jeweils x_i Kurven vom Typ $\mathfrak{P}_i$ sind. Man erkennt leicht, daß $\mathfrak{x}$ genau dann realisierbar ist, wenn es das System derjenigen Schnitt-Typen ist, die in $\mathfrak{x}$ eine positive Vielfachheit besitzen.

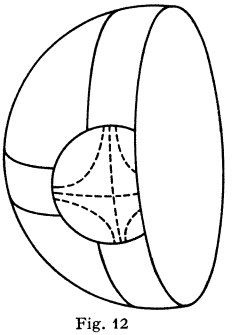


Fig. 12

Eine Normalfläche $\mathfrak{F}$ bestimmt ein realisierbares Schnittschema. Die Umkehrung gilt nicht; der Verlauf von $\mathfrak{F}$ in den Balken gibt eine weitere Bedingung. Dazu betrachten wir auf den Inseln Querschnitte, die verschiedene anstoßende Brücken verbinden, und für die Inseln, die an Randseen anstoßen, auch solche Querschnitte, die von diesem Randsee zu einer Brücke führen (Fig. 12, Querschnitte gestrichelt). Bezüglich unwesentlicher Isotopie gibt es insgesamt nur endlich viele Klassen solcher Querschnitte. Diese Klassen mögen *Bogentypen* heißen. Sie seien weiterhin mit einer festen Numerierung versehen und mit $\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \ldots, \mathfrak{K}_m$ bezeichnet.

Sei s eine Kurve auf einem Kugelrande, die einen Schnitt-Typ $\mathfrak{P}_i$ darstellt. s bildet auf den Inseln Querschnitte, die Bogentypen darstellen, wobei keine zwei solchen Querschnitte vom gleichen Bogentyp sind. Von den Bogentypen, die vermöge s erhalten werden, sagen wir, daß sie im Schnitt-Typ $\mathfrak{P}_i$ vorhanden sind. Sei

$$(1) \qquad a_{ji} = \begin{cases} 1, & \text{wenn der Bogentyp } \mathfrak{K}_j \text{ im Schnitt-Typ } \mathfrak{P}_i \text{ vorhanden ist,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Vermöge der Balken ergibt sich eine paarweise Zuordnung von Bogentypen. Diese Zuordnung entsteht, anschaulich gesprochen, durch „Translation in Balkenrichtung" (Fig. 13). Seien $\mathfrak{i}_1$ und $\mathfrak{i}_2$ die beiden Inseln an den Enden eines Balkens $\mathfrak{B}$. b_1 bzw. b_2 sei ein Querschnitt auf $\mathfrak{i}_1$ bzw. $\mathfrak{i}_2$. b_1 stelle den Bogentyp $\mathfrak{K}_j$, b_2 den Bogentyp $\mathfrak{K}_h$ dar. $\mathfrak{K}_j$ und $\mathfrak{K}_h$ heißen *gekoppelt*, wenn sich die Endpunkte von b_1 und b_2 auf dem Rande von $\mathfrak{B}$ durch zwei Querschnitte auf Streifen verbinden lassen, in denen Platten bzw. M an $\mathfrak{B}$

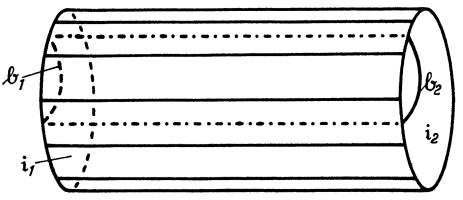


Fig. 13

anstoßen, wenn also b_1 und b_2 zum Rande eines Bandes gehören, das auf einer Normalfläche liegen kann. Sei

$$(2) \qquad b_{jh} = \begin{cases} 1, & \text{wenn die Bogentypen } \mathfrak{K}_j \text{ und } \mathfrak{K}_h \text{ gekoppelt sind,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Ist nun $\mathfrak{x} = \{x_i\}$ das Schnittschema einer Normalfläche $\mathfrak{F}$, so schneidet $\mathfrak{F}$ die Inseln in $\sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i$ Querschnitten vom Bogentyp $\mathfrak{K}_j$. Aus dem Verlauf von $\mathfrak{F}$ in den Balken folgt $\sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i = \sum_{i=1}^{n} a_{hi} x_i$ für gekoppelte Bogentypen $\mathfrak{K}_j$, $\mathfrak{K}_h$, also für $b_{jh} = 1$. Es gilt also

$$(3) \qquad b_{jh} \sum_{i=1}^{n} (a_{ji} - a_{hi})\, x_i = 0 \qquad j, h = 1, 2, \ldots, m.$$

Die Zahlen a_{ji}, b_{jh} sind durch das Schema von Σ' bestimmt. (3) heiße das zu Σ' gehörige *Normalgleichungssystem*. Eine nicht-negative, ganze Lösung von (3) heiße *realisierbar*, wenn sie ein realisierbares Schnittschema ist. Hiernach gehört zu einer Normalfläche und allgemeiner zu einem System von (paarweise disjunkten) Normalflächen eine realisierbare Lösung von (3). Ist umgekehrt $\mathfrak{x}$ eine realisierbare Lösung von (3), so ist $\mathfrak{x}$ das Schnittschema eines Normalflächensystems $\mathfrak{F}$, und es ist $\mathfrak{F}$ bis auf unwesentliche Isotopie eindeutig bestimmt. Man kann nämlich zunächst die Schnitte von $\mathfrak{F}$ mit den Kugelrändern angeben und in diese Schnitte paarweise disjunkte Elementarflächenstücke innerhalb der Kugeln einspannen, weil $\mathfrak{x}$ realisierbar ist. Danach lassen sich die Bänder anfügen, die $\mathfrak{F}$ in den Balken bildet. Daß $\mathfrak{x}$ Lösung von (3) ist, besagt nämlich, daß für jeden Balken die an beiden Enden vorhandenen Bogensysteme auseinander durch „Translation in Balkenrichtung" entstehen. Der bisher aufgebaute Teil von $\mathfrak{F}$ wird berandet von einfachen geschlossenen, paarweise disjunkten Kurven auf $\dot{M}$ und den Plattenrändern, wobei keine Kurve über Boden oder Dach einer Platte führt. Daher kann $\mathfrak{F}$ noch in den Platten ergänzt werden. Aus dem Aufbau geht hervor, daß $\mathfrak{F}$ aus (paarweise disjunkten) Normalflächen besteht, und dieser Aufbau ist bis auf unwesentliche Isotopie der einzig mögliche.

Die realisierbaren Lösungen von (3) entsprechen also umkehrbar eindeutig den Klassen, welche die Normalflächensysteme bezüglich unwesentlicher Isotopie bilden.

Anmerkung. Sind die für M charakteristischen Flächen geschlossen, so kann man sich auf geschlossene Normalflächen beschränken und das Gleichungssystem (3) dadurch verkürzen, daß man alle Schnitt-Typen wegläßt, die Randseen kreuzen. Ist der Rand charakteristischer Flächen als Unterkomplex von $\dot{M}$ bezüglich Σ vorgegeben, so kann man sich auf Normalflächen beschränken, deren Randkomponenten zu Komponenten des vorgegebenen Randes unwesentlich isotop sind, womit sich (3) ebenfalls reduzieren läßt.

2.5. Fundamentalflächen. Nennen wir eine Lösung von (3) zulässig, wenn sie ganz, nicht-negativ und nicht-trivial ist. Eine Linearkombination zulässiger Lösungen heiße zulässig, wenn ihre Koeffizienten ganz, nicht-negativ und nicht sämtlich null sind. Es gibt ein eindeutig bestimmtes, endliches System Ξ zulässiger Lösungen von (3) derart, daß jede zulässige Lösung von (3) eine zulässige Linearkombination von Lösungen aus Ξ ist und daß keine Lösung aus Ξ Summe zweier zulässiger Lösungen ist. Die zu Ξ gehörigen Lösungen mögen *Fundamentallösungen* von (3) heißen.

Zur Bestimmung von Ξ bemerken wir zunächst, daß durch (3) und $x_i \geqq 0$ für $i=1, 2, \ldots, n$ ein konvexer Kegel K im R^n definiert wird. Der Durchschnitt von K mit der Hyperebene $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$ ist ein kompakter konvexer Bereich B. Die Ecken von B sind rational (Punkte mit rationalen Koordinaten). Die rationalen Punkte aus B sind Linearkombinationen der Ecken von B mit nicht-negativen, rationalen Koeffizienten, wobei sich jede Ecke nur auf eine Weise, nämlich durch sich selbst, darstellen läßt. Die rationalen Punkte von K sind rationale Vielfache von rationalen Punkten aus B und daher nicht-negative, rationale Linearkombinationen der Ecken von B, wobei sich die Punkte auf einer Kante von K nur als Vielfache der entsprechenden Ecke von B darstellen lassen.

Für eine zulässige Lösung $\mathfrak{x}=\{x_i\}$ von (3) sei nun $|\mathfrak{x}| = \sum_{i=1}^{n} x_i$ die Norm. Auf jeder Kante von K liegt eine zulässige Lösung kleinster Norm. Sie muß jedenfalls zu Ξ gehören. Seien $\mathfrak{x}_1, \mathfrak{x}_2, \ldots, \mathfrak{x}_t$ die so durch die Kanten von K bestimmten Lösungen aus Ξ. Jede zulässige Lösung $\mathfrak{x}$ von (3) ist eine Linearkombination dieser Lösungen mit nicht-negativen, rationalen Koeffizienten. Ist dabei $|\mathfrak{x}| > \sum_{\tau=1}^{t} |\mathfrak{x}_\tau|$, so ist wegen der Linearität der Norm mindestens ein Koeffizient größer als 1, etwa derjenige von $\mathfrak{x}_r$ $(1 \leqq r \leqq t)$. Dann ist $\mathfrak{x} - \mathfrak{x}_r$ eine zulässige Lösung von (3), und wegen $\mathfrak{x} = (\mathfrak{x} - \mathfrak{x}_r) + \mathfrak{x}_r$ gehört $\mathfrak{x}$ sicher nicht zu Ξ. Zu $\mathfrak{x}_1, \mathfrak{x}_2, \ldots, \mathfrak{x}_t$ nehme man nun zunächst alle zulässigen Lösungen von (3) hinzu, deren Norm nicht größer als $\sum_{\tau=1}^{t} |\mathfrak{x}_\tau|$ ist, und lasse danach alle diejenigen wieder weg, die Summen oder echte Vielfache von anderen sind. Damit erhält man Ξ.

Zu einer realisierbaren Fundamentallösung $\mathfrak{x}$ von (3) gehört eine Normalfläche $\mathfrak{F}$. Bestände nämlich $\mathfrak{F}$ aus mehreren Flächen, so wäre $\mathfrak{x}$ die Summe der Schnittschemata dieser Flächen, also nicht fundamental. Die zu den realisierbaren Fundamentallösungen von (3) gehörigen Normalflächen mögen *Fundamentalflächen* heißen.

2.6. Reduktion. Fassen wir zunächst zusammen: Aus der vorgegebenen Zellenzerlegung Σ der Mannigfaltigkeit M kann die zugehörige Normalzerlegung Σ' hergestellt werden und damit auch das Normalgleichungssystem

(3). Die Fundamentallösungen von (3) lassen sich berechnen, und ihre Realisierbarkeit ist auf endliche Weise entscheidbar. Zu jeder realisierbaren Fundamentallösung läßt sich eine Fundamentalfläche herstellen. Damit wird ein Vorrat von endlich vielen Flächen auf endliche Weise aufgewiesen. Einen solchen Vorrat wollen wir *repräsentativ* nennen.

Es wird sich nun darum handeln, die Frage nach charakteristischen Flächen auf die Untersuchung eines repräsentativen Vorrats von Fundamentalflächen zu reduzieren.

Dabei ist zunächst eine Bemerkung über den Rand der charakteristischen Flächen erforderlich. Es kann sein, daß dieser Rand ein Kurvensystem C auf $\dot{M}$ ist, das als Unterkomplex von $\dot{M}$ bezüglich Σ fest vorgegeben ist. In diesem Falle vereinbaren wir, daß ein repräsentativer Vorrat von Fundamentalflächen noch folgender Bedingung genügen soll: Ist für eine Fläche des Vorrats der Rand unwesentlich isotop zu C, so stimmt er sogar mit C überein. Durch diese Bedingung wird die Aufweisbarkeit des Vorrats offenbar nicht zerstört.

Für die angekündigte Reduktion ist ein Kompliziertheitsbegriff erforderlich. Unter dem *Plattengrad* (*F*-Zahl) einer (beliebigen) Normalfläche $\mathfrak{F}$ verstehen wir die Anzahl der Elementarflächenstücke, die den Durchschnitt von $\mathfrak{F}$ mit den Platten von Σ' ausmachen. Sind $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{G}$ Normalflächen, so heißt $\mathfrak{F}$ *einfacher* als $\mathfrak{G}$, wenn der Plattengrad von $\mathfrak{F}$ kleiner als derjenige von $\mathfrak{G}$ ist.

Wir wollen nun annehmen, daß sich die folgenden drei Aussagen beweisen lassen:

I (Normalisierung). Charakteristische Flächen lassen sich normalisieren.

II (Reduktion). Wenn charakteristische Normalflächen existieren, so gibt es zu jeder nicht-fundamentalen charakteristischen Normalfläche eine einfachere charakteristische Normalfläche.

III (Signifikanz). Für jede Fläche eines repräsentativen Vorrats von Fundamentalflächen läßt sich auf endliche Weise feststellen, ob sie charakteristisch ist oder nicht.

Dann liegt ein endliches Verfahren vor, charakteristische Flächen aufzuweisen, wenn solche existieren. I und II besagen zusammen, daß charakteristische Fundamentalflächen vorhanden sein müssen, wenn es überhaupt charakteristische Flächen gibt. Es führt nämlich II nach endlich vielen Wiederholungen auf eine charakteristische Fundamentalfläche, weil der Plattengrad nicht unbeschränkt abnehmen kann. III ergibt dann ein endliches Verfahren, das entweder charakteristische Flächen aufweist oder die Existenz solcher Flächen verneint.

Der Beweis der Aussagen I, II, III ist von Anwendung zu Anwendung verschieden, weil die Definition der charakteristischen Flächen eingeht. Für die Normalisierung (I) wurde eine allgemeine Methode in 2.2 angegeben, für die jeweils noch die Ausführbarkeit der einzelnen Schritte nachzuprüfen ist.

Die Reduktion (II) beruht auf einem allgemeinen Ansatz, dem wir uns jetzt zuwenden. Zur Signifikanz (III) werden allgemeine Bemerkungen nicht benötigt.

§ 3. Erzeugung von Normalflächen durch Flächenpaare

3.1. Vorbemerkung. Wir werden zeigen, daß man eine (beliebige) Normalfläche $\mathfrak{F}$, die nicht Fundamentalfläche ist, aus zwei einfacheren, sich schneidenden Normalflächen $\mathfrak{F}_1$, $\mathfrak{F}_2$ durch Umschalten der Schnittlinien erhalten kann. Ist $\mathfrak{F}$ charakteristisch, so braucht keine der beiden Flächen $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ charakteristisch zu sein. Es ergibt sich aber zu $\mathfrak{F}$ eine einfachere charakteristische Normalfläche möglicherweise dadurch, daß man Schnittlinien in anderer (irregulärer) Weise umschaltet oder Teile von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ wegläßt und die danach vorhandene Fläche normalisiert.

3.2. Paare von Flächensystemen zu einer Normalfläche. Es sei $\mathfrak{F}$ eine Normalfläche, die nicht fundamental ist, und $\mathfrak{x}$ ihr Schnittschema. $\mathfrak{x}$ ist als Summe zweier zulässiger Lösungen des Normalgleichungssystems darstellbar. Im allgemeinen ist dies auf mannigfache Weise möglich. Irgendeine solche Darstellung $\mathfrak{x}=\mathfrak{x}'+\mathfrak{x}''$ werde weiterhin betrachtet.

$\mathfrak{x}'$ und $\mathfrak{x}''$ sind realisierbar. Aus den Schnitten von $\mathfrak{F}$ mit den Kugelrändern (von Σ') erhält man eine Realisierung von $\mathfrak{x}'$ bzw. $\mathfrak{x}''$ dadurch, daß man einen Teil der Schnittlinien wegläßt. Gemäß 2.4 sind $\mathfrak{x}'$ und $\mathfrak{x}''$ Schnittschemata von Flächensystemen $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$, die aus Normalflächen bestehen. $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ müssen sich schneiden, weil sonst $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ zusammen ein System von Normalflächen bildeten, welches dasselbe Schnittschema wie die Fläche $\mathfrak{F}$ hätte, aber aus mindestens zwei Flächen bestände, was wegen 2.4 unmöglich ist. Wir werden $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ so wählen, daß die Schnitte in übersichtlicher Lage sind.

Wir betrachten zunächst die Schnitte von $\mathfrak{F}$ mit den Kugelrändern. Entsprechend der Darstellung $\mathfrak{x}=\mathfrak{x}'+\mathfrak{x}''$ werden diese Kurven auf Realisierungen von $\mathfrak{x}'$ und $\mathfrak{x}''$ verteilt. Falls ein Schnitt-Typ $\mathfrak{P}_i$ in $\mathfrak{x}'$ und in $\mathfrak{x}''$ mit positiver Vielfachheit auftritt, darf diese Verteilung für die Kurven vom Typ $\mathfrak{P}_i$ in willkürlicher Weise vorgenommen werden; nur die richtige Vielfachheit für $\mathfrak{x}'$ und $\mathfrak{x}''$ ist wesentlich. Die Flächenstücke, die $\mathfrak{F}$ in den Kugeln bildet, werden entsprechend auf $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ verteilt.

Betrachten wir nun die Bänder, die $\mathfrak{F}$ in einem Balken $\mathfrak{B}$ bildet. Ihre Enden sind Schnittbögen von $\mathfrak{F}$ mit den beiden Inseln im Rande von $\mathfrak{B}$ (vgl. Fig. 7 und 13). Dabei stellen die Enden eines jeden Bandes ein Paar gekoppelter Bogentypen dar. Sind zu einem Paar gekoppelter Bogentypen mehrere Bänder von $\mathfrak{F}$ vorhanden, so schneiden diese aus $\mathfrak{B}$ ein „Brett" $\mathfrak{A}$ aus, das aus diesen Bändern und ihren Zwischenräumen besteht. $\mathfrak{A}$ trifft die übrigen Bänder von $\mathfrak{F}$ auf $\mathfrak{B}$ und die ihnen entsprechenden Bretter nicht. An den Enden von $\mathfrak{A}$ sind Schnittbögen von $\mathfrak{F}'$ vorgegeben, wobei die Anzahl an beiden Enden dieselbe ist, weil $\mathfrak{x}'$ Lösung von (3) ist. Dasselbe gilt für $\mathfrak{F}''$. Man erkennt nun ohne weiteres, daß sich die entsprechenden Bänder von $\mathfrak{F}'$

und $\mathfrak{F}''$ so wählen lassen, daß sie auf $\mathfrak{A}$ verlaufen und daß sich je zwei Bänder in höchstens einem Querschnitt schneiden. (Fig. 14 zeigt den Sachverhalt im Schnitt.) Die Bänder von $\mathfrak{F}'$ schneiden sich dabei nicht untereinander, gleiches gilt für die Bänder von $\mathfrak{F}''$. Damit ergibt sich, daß sich die Bänder von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ in allen Balken so bestimmen lassen, daß sich je zwei Bänder in höchstens einem Querschnitt schneiden und daß sich nur solche Bänder schneiden, die zum selben Paar gekoppelter Bogentypen gehören.

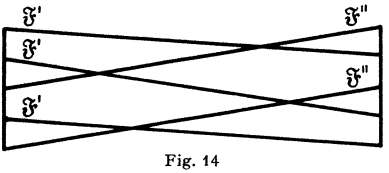
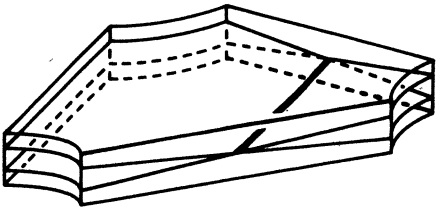
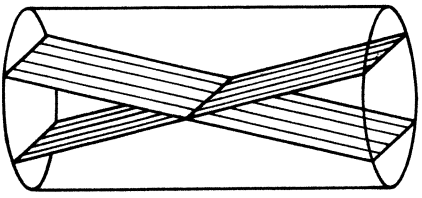


Fig. 14

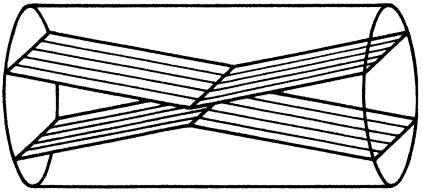

Fig. 15

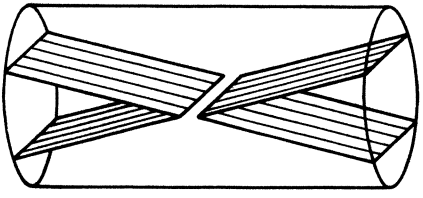
$\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ sind nun noch in den Platten durch Elementarflächenstücke zu ergänzen, deren Rand bereits festliegt. Dies kann offenbar so geschehen, daß sich diese Elementarflächenstücke nur in Querschnitten schneiden (Fig. 15). Kein solcher Querschnitt kann einen Balkenanstoß mit sich selbst verbinden, weil sich sonst in diesem Balken zwei Bänder mehrfach schneiden müßten. Jedoch können sich zwei Elementarflächenstücke in mehreren Querschnitten durchsetzen (wenn mehr als drei Balken anstoßen).

Damit sind $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ so bestimmt, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ aus einfachen, paarweise disjunkten Schnittlinien besteht, die geschlossen sind oder in $\dot{M}$ entspringen und enden, wobei jede Schnittlinie abwechselnd durch Balken und Platten läuft.


Fig. 16a

3.3. Umschalten von Schnittlinien. Die Schnitte von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ sollen durch Umschalten beseitigt werden. Wir betrachten zunächst in einem Balken $\mathfrak{B}$


Fig. 16b


Fig. 16c

zwei sich schneidende Bänder $\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{a}''$ von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ (Fig. 16a). Schneiden wir $\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{a}''$ längs ihres Schnittes auf, so lassen sich die vier entstehenden Elementarflächenstücke auf zwei verschiedene Weisen zu zwei disjunkten Elementarflächenstücken zusammenheften, nämlich entweder so, daß wieder zwei in Balkenrichtung verlaufende Bänder entstehen (Fig. 16b), oder so,

daß die beiden entstehenden Elementarflächenstücke faltenartig in $\mathfrak{B}$ liegen (Fig. 16c). Die Beseitigung des Schnittes von $\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{a}''$ gemäß Fig. 16b werde als *reguläre Umschaltung* bezeichnet, diejenige gemäß Fig. 16c als *irreguläre*. Setzt man die Umschaltung des Schnittes in eine anstoßende Platte fort (vgl. Fig. 15), so entstehen aus den beiden betroffenen Elementarflächenstücken zwei Elementarflächenstücke, die im Falle der regulären Umschaltung wieder „parallel" zu Boden und Dach der Platte liegen, und die im Falle der irregulären Umschaltung faltenartig liegen, so daß sie aus der Platte in die anstoßenden Balken und Kugeln verdrängt werden können. Setzt man nun die Umschaltung von der Platte noch weiter in einen anstoßenden Balken fort, so erhält man dort dieselbe Umschaltungsart, von der man ausgegangen war. Man bemerkt, daß eine kohärente Umschaltung einer Schnittlinie von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ entweder überall regulär oder überall irregulär ist.

Für die geschlossenen Schnittlinien von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ ergibt sich hieraus eine bemerkenswerte Folgerung, die später von Bedeutung sein wird: Ist eine geschlossene Schnittlinie s von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ orientierungsumkehrend auf $\mathfrak{F}'$ (d.h. s besitzt ein Möbius-Band als Umgebung auf $\mathfrak{F}'$), so ist sie auch orientierungsumkehrend auf $\mathfrak{F}''$, weil sich andernfalls der Umschaltsinn längs s umkehrte.

Werden sämtliche Schnitte von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ regulär umgeschaltet, so ergibt sich ein Flächensystem, das aus Normalflächen besteht. Es hat dasselbe Schnittschema wie $\mathfrak{F}$, weil an den Schnitten der Kugelränder mit $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ nichts geändert wird. Durch reguläres Umschalten aller Schnitte von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ erhält man also $\mathfrak{F}$ (bis auf unwesentliche Isotopie).

3.4. Erzeugendes Normalflächenpaar. Wird nur ein Teil der Schnittlinien von $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ umgeschaltet (regulär oder irregulär), so können Flächensysteme entstehen, deren Flächen außer gegenseitigen Schnitten auch Selbstdurchdringungen (Singularitäten) besitzen. (Die Flächen können durch die Komponenten eines schnittfreien Urbildes erklärt werden.)

$\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ bestehen zusammen aus mindestens zwei Flächen, während $\mathfrak{F}$ eine einzige Fläche ist. Weil $\mathfrak{F}$ aus $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ durch reguläres Umschalten aller Schnittlinien entsteht, muß es in dem System dieser Schnittlinien ein Teilsystem geben, das maximal bezüglich folgender Eigenschaft ist: Werden alle Schnitte des Teilsystems regulär umgeschaltet, so entstehen aus $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ genau zwei Flächen $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$.

Aus der Forderung der Maximalität ergeben sich wichtige Folgerungen.

(1) $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ sind frei von Selbstdurchdringungen.

Besäße nämlich etwa $\mathfrak{F}_1$ eine Selbstdurchdringung, so könnte diese regulär umgeschaltet werden, und es wären danach weiterhin zwei oder drei Flächen vorhanden. Beides widerspricht der Maximalitätsforderung.

(2) $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ sind Normalflächen. Sind $\mathfrak{x}_1$ und $\mathfrak{x}_2$ die Schnittschemata von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$, so ist $\mathfrak{x}=\mathfrak{x}_1+\mathfrak{x}_2$.

Dies folgt unmittelbar aus (1) und der Tatsache, daß nur reguläre Umschaltungen vorgenommen wurden.

(3) Der Plattengrad von $\mathfrak{F}$ ist die Summe der Plattengrade von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$.

Dies folgt daraus, daß $\mathfrak{F}$ aus $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ durch reguläres Umschalten entsteht.

(4) $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ schneiden sich. Werden irgendwelche Schnitte von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ regulär umgeschaltet, so entsteht stets eine einzige Fläche (mit Selbstdurchdringungen, wenn nicht alle Schnitte umgeschaltet werden). $\mathfrak{F}$ entsteht aus $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ durch reguläres Umschalten aller Schnittlinien.

(5) Wird eine der beiden Flächen $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ durch eine Schnittlinie s zerlegt, so zerlegt s die andere Fläche nicht.

Man erhielte andernfalls vier Flächenteile, wenn man $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ längs s aufschneidet. Nach regulärer Umschaltung von s müßten wieder zwei Flächen vorhanden sein, was ausgeschlossen ist.

Außerdem gilt noch wie in 3.3

(6) Ist eine geschlossene Schnittlinie von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ orientierungsumkehrend auf $\mathfrak{F}_1$, so ist sie auch orientierungsumkehrend auf $\mathfrak{F}_2$.

Schließlich gilt offenbar noch

(7) Werden Schnittlinien von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ umgeschaltet, so ändert sich die Gesamtcharakteristik nicht. Insbesondere ist $\chi(\mathfrak{F}) = \chi(\mathfrak{F}_1) + \chi(\mathfrak{F}_2)$.

Zu $\mathfrak{F}$ werden statt $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ weiterhin $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ betrachtet. $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ heißen ein *erzeugendes Normalflächenpaar* für $\mathfrak{F}$.

3.5. Reduktionsmöglichkeiten. Es sei nun $\mathfrak{F}$ eine Normalfläche, die charakteristisch, aber nicht fundamental ist. $(\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2)$ sei ein erzeugendes Normalflächenpaar für $\mathfrak{F}$.

Ist $\mathfrak{F}_1$ oder $\mathfrak{F}_2$ charakteristisch, so hat man eine charakteristische Normalfläche vorliegen, die einfacher als $\mathfrak{F}$ ist.

Sei dies jetzt nicht der Fall. Schaltet man Schnittlinien von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ (möglicherweise nicht alle) so um, daß mindestens eine Umschaltung irregulär erfolgt, so kann es sein, daß dabei eine Fläche $\tilde{\mathfrak{F}}$ entsteht, die frei von Selbstdurchdringungen und charakteristisch ist. Außer $\tilde{\mathfrak{F}}$ können noch andere Flächen entstehen, die Selbstdurchdringungen haben und $\tilde{\mathfrak{F}}$ schneiden dürfen. Betrachtet man die irreguläre Umschaltung eines Schnittbogens innerhalb einer Platte, so entstehen aus den beiden beteiligten Elementarflächenstücken von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zwei faltenartig liegende, wie in 3.3 bemerkt wurde. Diese können sich nicht gegenseitig, aber sich noch selbst und andere Flächenstücke schneiden. Durch die weiter vorzunehmenden Umschaltungen kann sich die faltenartige Lage noch komplizieren, und es können auch Flächenstücke entstehen, die mehrere Ränder besitzen. Es läßt sich aber jedenfalls die Platte

„senkrecht" so durchstechen, daß auf dem Durchstich die Anzahl der Schnittpunkte mit den jetzt vorliegenden Flächenstücken um mindestens zwei kleiner ist als die Anzahl der Flächenstücke von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$, die vor dem Umschalten in der Platte lagen. Hieraus folgt, daß man für die Normalisierung von $\tilde{\mathfrak{F}}$ gemäß 2.2 den 4. Schritt so vornehmen kann, daß die Anzahl der in den Platten liegenden Flächenstücke von $\tilde{\mathfrak{F}}$ kleiner als der Plattengrad von $\mathfrak{F}$ wird. Die ersten drei Schritte des Normalisierens sind für $\tilde{\mathfrak{F}}$ gegenstandslos. Die auf den 4. Schritt folgenden Schritte können die Zahl der Flächenstücke von $\tilde{\mathfrak{F}}$ in den Platten nur noch verringern, so daß man aus $\tilde{\mathfrak{F}}$ durch Normalisieren[7]) eine charakteristische Normalfläche erhält, deren Plattengrad kleiner als derjenige von $\mathfrak{F}$ ist.

Wir weisen noch auf einen Spezialfall hin. Es mögen $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ längs sämtlicher Schnittlinien aufgeschnitten werden. Wenn es gelingt, aus den nun vorliegenden Flächenteilen eine charakteristische Fläche $\tilde{\mathfrak{F}}$ so aufzubauen, daß nicht alle Flächenteile verwendet werden, so ist $\tilde{\mathfrak{F}}$ entweder eine der beiden Flächen $\mathfrak{F}_1$, $\mathfrak{F}_2$, und damit eine einfachere charakteristische Normalfläche als $\mathfrak{F}$, oder es ist $\tilde{\mathfrak{F}}$ eine Fläche, die aus $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ durch Umschalten gewisser Schnittlinien entsteht. Ist das letzte der Fall, so ist mindestens eine Umschaltung irregulär, weil bei nur regulären Umschaltungen wegen 3.4, (4) keine Flächenteile abfallen können. Nach dem Vorangehenden läßt sich aus $\tilde{\mathfrak{F}}$ eine charakteristische Normalfläche erhalten, die einfacher als $\mathfrak{F}$ ist.

§ 4. Zerfallende Verkettungen

4.1. Satz. *Ist eine Verkettung V in der S^3 gegeben, so läßt sich entscheiden, ob V zerfällt*[8]).

Unter einer Verkettung V wird hier ein Polygonsystem verstanden. V zerfällt, wenn die S^3 durch eine zu V disjunkte 2-Sphäre so in zwei Kugeln zerlegt werden kann, daß jede der beiden Kugeln mindestens eine Komponente von V enthält.

Daß V in der S^3 gegeben ist, soll bedeuten, daß eine reguläre Zellenzerlegung der S^3 und V als Unterkomplex dieser Zellenzerlegung gegeben sind. Ist zunächst V als Verkettung im R^3 durch eine normierte Projektion oder durch ein Polygonsystem gegeben, so läßt sich erreichen, daß V als Verkettung in der S^3 gegeben ist. Zu gegebener normierter Projektion läßt sich nämlich jedenfalls ein Polygonsystem im R^3 finden, das diese Projektion besitzt. Liegt ein Polygonsystem V im R^3 vor, so ist es im Innern eines geeigneten 3-Simplexes E^3 des R^3 enthalten, und es kann eine reguläre Zellenzerlegung von E^3 angegeben werden, für welche V Unterkomplex ist, beispielsweise so: Es kann angenommen werden, daß auf V keine drei aufeinander folgenden Kanten in einer Ebene liegen. Zerlegt man E^3 durch alle Ebenen, die durch je zwei aufeinander folgende Kanten von V gehen, so entsteht eine Zellenzerlegung

[7]) Wir nehmen an, daß dies ausführbar ist.

[8]) Haken [1].

der gewünschten Art. Faßt man nun E^3 als ein 3-Simplex einer S^3 auf, die in fünf 3-Simplexe zerlegt ist[9]), so erhält man V als gegebene Verkettung in der S^3.

Nach PAPAKYRIAKOPOULOS [3] ist der Satz gleichwertig damit, daß von einer in der S^3 gegebenen Verkettung V entschieden werden kann, ob die Fundamentalgruppe des Komplements von V ein freies Produkt ist oder nicht.

4.2. Beweisansatz. V wird zunächst aus der S^3 ausgebohrt, d.h. es werden die Komponenten von V mit paarweise disjunkten Vollringen umgeben, welche die Komponenten als Seelen[10]) besitzen, und das Innere dieser Vollringe wird aus der S^3 entfernt. Solche Vollringe kann man beispielsweise aus „Kugeln" und „Balken" nach Art von 2.1 erhalten. Durch das Ausbohren von V entsteht aus der S^3 eine berandete Mannigfaltigkeit M. Vermöge der vorhandenen Zellenzerlegung der S^3 und des Randes von M ergibt sich eine Zellenzerlegung Σ von M. M ist in die S^3 eingebettet, was im folgenden benutzt wird. $\dot{M}$ bezeichnet wieder den Rand von M.

Jede 2-Sphäre in M zerlegt M, weil die S^3 durch jede 2-Sphäre zerlegt wird. Die Aussage, daß V zerfällt, ist gleichbedeutend mit der Aussage, daß M durch eine 2-Sphäre so zerlegt werden kann, daß auf jedem Teil mindestens eine Komponente von $\dot{M}$ liegt. Von einer solchen 2-Sphäre wollen wir sagen, daß sie $\dot{M}$ trennt. Für M charakteristische Flächen seien nun diejenigen 2-Sphären auf M, die $\dot{M}$ trennen. Der Satz ist damit auf eine Aussage über die für M charakteristischen Flächen zurückgeführt.

Nach 2.6 sind die Aussagen I, II und III (Normalisierung, Reduktion, Signifikanz) zu beweisen.

Die Signifikanz ergibt sich einfach. Für jede Normalfläche $\mathfrak{F}$ (bezüglich der zu Σ gehörigen Normalzerlegung Σ' von M) ist vermöge $\chi(\mathfrak{F})$ feststellbar, ob sie eine 2-Sphäre ist. Sei dies für $\mathfrak{F}$ der Fall. $\mathfrak{F}$ bewirkt eine Unterteilung von Σ', vermöge deren rein kombinatorisch entschieden werden kann, ob $\mathfrak{F}$ charakteristisch ist.

Die Normalisierung ergibt sich ohne weiteres aus 2.2. Die den Rand betreffenden Schritte sind gegenstandslos. Von den übrigen ist nur der 7. Schritt keine isotope Deformation. Er ist jedoch ausführbar nach dem dort angegebenen Beispiel 2.

Nur II ist noch zu beweisen.

4.3. Reduktion. Nehmen wir an, daß es eine charakteristische Normalfläche $\mathfrak{F}$ gibt, die nicht fundamental ist. $(\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2)$ sei ein erzeugendes Normalflächenpaar für $\mathfrak{F}$ gemäß 3.4. Wegen 3.4, (7) und $\chi(\mathfrak{F}) = 2$ muß eine der beiden Flächen $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2$, etwa $\mathfrak{F}_1$, die Charakteristik 2 und die andere, also $\mathfrak{F}_2$, die Charakteristik 0 haben. $\chi(\mathfrak{F}_1) = \chi(\mathfrak{F}_2) = 1$ ist nämlich ausgeschlossen, weil sonst $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ (singularitätenfreie) projektive Ebenen in M und damit in der S^3 wären, was unmöglich ist. Entsprechend folgt, daß $\mathfrak{F}_2$ ein Torus und kein

[9]) Vgl. [5], [6].
[10]) Vgl. [6], § 6.

Kleinscher Schlauch ist. $\mathfrak{F}_1$ ist eine 2-Sphäre. Ist $\mathfrak{F}_1$ charakteristisch, so liegt eine charakteristische Normalfläche vor, die einfacher als $\mathfrak{F}$ ist.

Sei nun $\mathfrak{F}_1$ nicht charakteristisch. Die 2-Sphäre $\mathfrak{F}_1$ trenne also $\dot{M}$ nicht. Dies bedeutet, daß $\mathfrak{F}_1$ die S^3 so in zwei Kugeln $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ zerlegt, daß die Verkettung V im Inneren einer dieser beiden Kugeln liegt, etwa im Inneren von $\mathfrak{M}_1$. $\mathfrak{F}_1$ wird durch jede Schnittlinie von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zerlegt. Wegen 3.4, (5) zerlegt keine solche Schnittlinie $\mathfrak{F}_2$. Es folgt, daß $\mathfrak{F}_2$ durch die Schnitte von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ in Kreisringe zerlegt wird, die abwechselnd in $\mathfrak{M}_1$ und in $\mathfrak{M}_2$ liegen. Wird von den beiden Teilen, in welche die S^3 durch $\mathfrak{F}$ zerlegt wird, der eine schwarz, der andere weiß gefärbt, so ergibt sich eine entsprechende Schwarz-Weiß-Färbung für diejenigen Bereiche der S^3, die beim Zerschneiden der S^3 längs $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ entstehen. Weil $\mathfrak{F}$ charakteristisch ist, können nicht alle Komponenten von V in den schwarzen oder in den weißen Bereichen liegen. Hieraus folgt: $\mathfrak{M}_1$ wird durch einen Kreisring $\mathfrak{r}$ auf $\mathfrak{F}_2$ so zerlegt, daß beide Teile Komponenten von V enthalten. $\mathfrak{r}$ bildet zusammen mit zwei Elementarflächenstücken auf $\mathfrak{F}_1$ eine charakteristische 2-Sphäre $\tilde{\mathfrak{F}}$. Nach 3.5 läßt sich aus $\tilde{\mathfrak{F}}$ eine charakteristische Normalfläche erhalten, die einfacher als $\mathfrak{F}$ ist. Dies war zu zeigen.

4.4. Zusatz. Zerfällt die Verkettung V in die Verkettungen V_1 und V_2, so wollen wir sagen, daß V Summe von V_1 und V_2 ist. Wenn dabei V_1 oder V_2 eine zerfallende Verkettung ist, so gibt es noch andere Darstellungen von V als Summe zweier Verkettungen. Im Vorangehenden ist beim 7. Schritt des Normalisierens und bei der Reduktion möglicherweise von einer Summendarstellung von V zu einer anderen übergegangen worden. Hat man durch eine Fundamentalfläche eine Summendarstellung von V gefunden, so läßt sich das Verfahren auf die Summanden erneut anwenden und so oft wiederholen, bis man V als Summe von nicht zerfallenden Verkettungen erhält. Die Anzahl dieser Summanden ist offenbar nicht größer als die Anzahl der Komponenten von V. Man kann leicht zeigen, daß sich V und seine nicht zerfallenden Summanden gegenseitig umkehrbar eindeutig bis auf semilineare Äquivalenz bestimmen.

§ 5. Das Geschlecht von Knoten

5.1. Satz. *Es sei $\hat{M}$ eine kompakte, möglicherweise berandete, 3-dimensionale Mannigfaltigkeit. k sei eine einfache, geschlossene Kurve im Innern von $\hat{M}$, die Unterkomplex einer gegebenen regulären Zellenzerlegung von $\hat{M}$ ist. Es läßt sich entscheiden, ob k auf $\hat{M}$ eine orientierbare Fläche berandet. Ist dies der Fall, so läßt sich eine von k berandete Fläche maximaler Charakteristik aufweisen. Entsprechende Aussagen gelten, wenn orientierbare Flächen durch beliebige Flächen ersetzt werden.*

Ein Spezialfall des Satzes ist die Entscheidbarkeit der Frage, ob k ein Kreis, d.h. Rand eines Elementarflächenstückes auf $\hat{M}$ ist [11]).

[11]) Vgl. HAKEN [1].

Ist speziell $\hat{M}=S^3$, so ergibt sich, daß das Geschlecht eines Knotens (SEIFERT [7]) bestimmt werden kann [11]). Damit ist insbesondere für einen Knoten k in der S^3 entscheidbar, ob die Fundamentalgruppe seines Komplements frei zyklisch ist. Wegen des von PAPAKYRIAKOPOULOS [4] bewiesenen Dehnschen Lemmas ist dies genau dann der Fall, wenn k ein Kreis ist. Für die Vorgabe eines Knotens in der S^3 gelten die Bemerkungen in 4.1.

5.2. Beweisansatz. Da k Unterkomplex von $\hat{M}$ ist, läßt sich eine Umgebung $\mathfrak{V}$ von k angeben, die aus „Kugeln" und „Balken" nach Art von 2.1 besteht. $\mathfrak{T}$ sei der Rand von $\mathfrak{V}$. $\mathfrak{T}$ ist ein Torus oder ein Kleinscher Schlauch. M entstehe aus $\hat{M}$ dadurch, daß das Innere von $\mathfrak{V}$ weggelassen wird. Aus der vorhandenen Zellenzerlegung von $\hat{M}$ und aus $\mathfrak{T}$ erhält man eine reguläre Zellenzerlegung Σ von M. Σ' sei wieder die zugehörige Normalzerlegung von M.

Beim Bestimmen von $\mathfrak{V}$ kann innerhalb eines „Balkens" von $\mathfrak{V}$ eine Meridianfläche $\mathfrak{m}$ angegeben werden, die k in nur einem Punkte trifft. (Wird $\mathfrak{V}$ längs $\mathfrak{m}$ aufgeschnitten, so entstehen aus $\mathfrak{V}$ und k eine Kugel mit unverknoteter Sehne.) Der Rand von $\mathfrak{m}$ sei m. Er ist ein Meridian von $\mathfrak{T}$. Die Meridianfläche $\mathfrak{m}$ kann so angegeben werden, daß m die Randseen auf $\mathfrak{T}$, in denen Kugeln von Σ' anstoßen, nicht trifft und daß m die übrigen Flächenstücke von Σ' auf $\mathfrak{T}$ in jeweils höchstens einem Querschnitt überquert.

Ist $\hat{\mathfrak{F}}$ eine Fläche auf $\hat{M}$, die k als Rand besitzt, so kann sie bei festem Rand isotop so deformiert werden, daß ihr Durchschnitt mit $\mathfrak{V}$ aus einem Kreisring und ihr Durchschnitt mit $\mathfrak{m}$ aus einem Querschnitt dieses Kreisringes besteht. Der außerhalb $\mathfrak{V}$ liegende Teil von $\hat{\mathfrak{F}}$ ist dann eine Fläche $\mathfrak{F}$, deren Rand auf $\mathfrak{T}$ liegt und m in nur einem Punkte schneidet. Liegt umgekehrt eine solche Fläche $\mathfrak{F}$ vor, so kann sie durch einen Kreisring auf $\mathfrak{V}$ zu einer von k berandeten Fläche $\hat{\mathfrak{F}}$ ergänzt werden [12]). $\mathfrak{F}$ und $\hat{\mathfrak{F}}$ stimmen im Orientierbarkeitscharakter überein. Damit ist die Fragestellung auf M zurückgeführt. Wir betrachten den Fall orientierbarer Flächen. Der Fall beliebiger Flächen ergibt sich aus dem folgenden Beweis durch Vereinfachungen.

Eine Fläche auf M heiße jetzt charakteristisch, wenn sie orientierbar ist, wenn ihr Rand eine Kurve auf $\mathfrak{T}$ ist, die m in genau einem Punkte schneidet, und wenn sie unter allen orientierbaren Flächen mit solchem Rand von maximaler Charakteristik ist. Dabei bleibe offen, ob es auf M orientierbare Flächen mit einem Rand der angegebenen Art gibt. Dies könnte mit homologischen Hilfsmitteln entschieden werden, wird aber hier nicht benötigt.

Es sind nur die Aussagen I, II und III von 2.6 (Normalisierung, Reduktion, Signifikanz) zu beweisen.

Nehmen wir an, daß I und II bei hypothetischer Existenz von charakteristischen Flächen bereits bewiesen sind, so ergibt sich die Signifikanz auf einfache Weise. Wenn es überhaupt orientierbare Flächen gibt, deren Rand die gewünschten Eigenschaften hat, so muß es charakteristische Flächen geben

[12]) Wegen der Gestalt von $\mathfrak{V}$ ist ein solcher Kreisring aufweisbar.

und unter diesen wegen I und II Fundamentalflächen. Bis auf unwesentliche Isotopie werden alle Fundamentalflächen durch einen endlichen, repräsentativen Flächenvorrat erfaßt, der aufgewiesen werden kann. Für jede Fläche dieses Vorrats läßt sich nachprüfen, ob sie orientierbar ist und ob ihr Rand die gewünschte Gestalt hat. Findet man solche Flächen in dem Vorrat nicht auf, so gibt es keine charakteristischen Flächen. Findet man welche auf, so lassen sich diejenigen aussondern, die von maximaler Charakteristik sind. Sie sind charakteristisch.

Es bleiben noch I und II zu beweisen.

5.3. Normalisierung. Wir nehmen an, daß es eine charakteristische Fläche $\mathfrak{F}$ gibt. Es ist zu zeigen, daß die einzelnen Schritte in 2.2 ausführbar sind. Dabei kann man sich auf die Schritte 3, 5, 7 und 8 beschränken; alle anderen sind Isotopien bei festem Rand.

Der 3. Schritt fegt $\dot{\mathfrak{F}}$ aus den Flächenstücken von $\mathfrak{T}$ aus, in denen Platten anstoßen. Weil m ein solches Flächenstück höchstens einmal kreuzt, kann dieses Ausfegen so vorgenommen werden, daß sich $\dot{\mathfrak{F}}$ und m stets nur in einem Punkte schneiden, was übrigens nur für die Endlage wesentlich ist.

Der 5. Schritt beseitigt Schleifen von $\dot{\mathfrak{F}}$, die auf Randseen liegen oder einen Randsee mit sich selbst verbinden. m meidet die Randseen und hat mit $\dot{\mathfrak{F}}$ nur einen Schnittpunkt gemein. Hieraus folgt, daß m keine Schleife von $\dot{\mathfrak{F}}$ trifft und daß jede solche Schleife durch Deformation über ein zu m punktfremdes Flächenstück beseitigt werden kann.

Der 7. Schritt ist ausführbar nach dem in 2.2 angegebenen Beispiel 3. Daß der Rand hier nicht fest vorgegeben ist, spielt keine Rolle, da $\dot{\mathfrak{F}}$ bei diesem Schritt ungeändert bleibt.

Bei dem 8. Schritt wird $\mathfrak{F}$ längs eines Querschnittes aufgeschnitten, und an die beiden entstehenden Randbögen werden Elementarflächenstücke angeheftet. Dabei geht $\mathfrak{F}$ in ein Flächensystem $\mathfrak{F}^+$ über, das aus ein oder zwei Flächen besteht. $\mathfrak{F}^+$ ist orientierbar, und es ist $\chi(\mathfrak{F}^+)=\chi(\mathfrak{F})+1$. Der Rand $\dot{\mathfrak{F}}^+$ von $\mathfrak{F}^+$ hat ebenso wie $\dot{\mathfrak{F}}$ nur einen Schnittpunkt mit m gemein, weil $\dot{\mathfrak{F}}$ nur in Grenznähe eines Randsees geändert wird und m die Randseen meidet. Wäre $\dot{\mathfrak{F}}^+$ zusammenhängend, so wäre $\mathfrak{F}^+$ eine einzige Fläche, die geeigneten Rand, aber zu große Charakteristik hätte [13]).

$\dot{\mathfrak{F}}^+$ muß also aus zwei Kurven t_1 und t_2 auf $\mathfrak{T}$ bestehen, wovon eine, etwa t_1, den Meridian m in einem Punkte schneidet, während die andere, also t_2, weder m noch t_1 trifft. m und t_1 bilden ein Paar konjugierter Rückkehrschnitte auf $\mathfrak{T}$. Daher ist t_2 Rand eines Elementarflächenstückes $\mathfrak{h}$ auf $\mathfrak{T}$, das m und t_1 nicht enthalten kann. $\mathfrak{h}$ werde zu $\mathfrak{F}^+$ hinzugenommen und von $\mathfrak{T}$ ins Innere von M abgehoben. Dabei bleibt die Orientierbarkeit erhalten, die Charakteristik erhöht sich nochmals um 1, und der Rand ist wieder eine Kurve der gewünschten Gestalt. Weil $\mathfrak{F}$ bei solchem Rand von maximaler Charakteristik

[13]) Dieser Schluß bleibt bestehen, wenn $\mathfrak{F}$ nicht-orientierbar ist.

ist, müssen jetzt zwei Flächen vorliegen, wovon eine mindestens die Charakteristik 2 haben muß, also eine 2-Sphäre ist, während die andere eine charakteristische Fläche ist, die nun an die Stelle von $\mathfrak{F}$ tritt (insgesamt wurde von $\mathfrak{F}$ ein Elementarflächenstück abgeschnitten und ein anderes dafür angefügt). Der 8. Schritt ist also ausführbar und damit die gesamte Normalisierung.

Wir merken an, daß wir das eben angegebene Verfahren, eine zusätzliche Randkurve unter Erhöhung der Charakteristik zu beseitigen, weiter unten noch mehrfach benutzen.

5.4. Reduktion. Wir nehmen an, daß es eine charakteristische Normalfläche $\mathfrak{F}$ gibt, die nicht fundamental ist. $(\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2)$ sei ein erzeugendes Normalflächenpaar für $\mathfrak{F}$ gemäß 3.4. Es ist möglich, daß $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ berandet sind und mehrere Randkurven besitzen. Nur auf einer dieser Randkurven liegt ein Schnittpunkt mit m. Diese Randkurve gehöre zu $\mathfrak{F}_1$. $\mathfrak{F}_1$ kann nichtorientierbar sein. Es werde $\mathfrak{F}$ mit einer Orientierung versehen. Zerschneiden wir $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ längs ihrer Schnitte, so sind die entstehenden Teile orientierbar. Sie mögen mit der von $\mathfrak{F}$ herrührenden Orientierung versehen sein. Je nach Gestalt dieser Teile unterscheiden wir drei Fälle.

1. Fall. Unter den Teilen von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ befinden sich Elementarflächenstücke, die von geschlossenen Schnittlinien berandet werden.

Elementarflächenstücke dieser Art nennen wir unzerlegte Elementarflächenstücke von $\mathfrak{F}$.

a) Es kann sein, daß ein unzerlegtes Elementarflächenstück e dadurch entsteht, daß eine projektive Ebene längs eines orientierbarmachenden Rückkehrschnittes s aufgeschnitten wird. Dann ist $\mathfrak{F}_2$ eine projektive Ebene und s der einzige Schnitt von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$. Wegen 3.4, (6) ist s orientierungsumkehrend auf $\mathfrak{F}_1$ und auf $\mathfrak{F}_2$, und insbesondere zerlegt s weder $\mathfrak{F}_1$ noch $\mathfrak{F}_2$. Wir schalten s irregulär um. Es entsteht eine einzige Fläche $\tilde{\mathfrak{F}}$, die orientiert ist und mit $\mathfrak{F}$ in Rand und Charakteristik übereinstimmt. Gemäß 3.5 läßt sich durch Normalisieren von $\tilde{\mathfrak{F}}$ eine charakteristische Normalfläche erhalten, die einfacher als $\mathfrak{F}$ ist.

b) Die unzerlegten Elementarflächenstücke von $\mathfrak{F}$ seien von nun an von Schnittlinien berandet, die $\mathfrak{F}_1$ oder $\mathfrak{F}_2$ zerlegen. Sei e ein solches und s sein Rand. Wir schalten alle Schnitte von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ außer s regulär um und zerschneiden längs s. Dann müssen genau 3 berandete Flächenteile von $\mathfrak{F}$ vorliegen, nämlich e, ein Teil $\mathfrak{F}'$, der s nur einmal im Rande enthält, und ein Teil $\mathfrak{F}''$, der zwei von s herrührende Randkurven besitzt. Jedenfalls müssen aus s vier Randkurven entstehen, weil s nicht orientierungsumkehrend ist. Diese Randkurven können sich nicht auf 4 Flächenteile verteilen, weil sonst die reguläre Umschaltung von s nicht $\mathfrak{F}$ sondern zwei Flächen ergäbe. Es können auch nicht nur 2 Flächenteile vorliegen, sonst besäße der von e verschiedene Teil drei von s herrührende Randkurven, die durch drei Exemplare von e unter gegenseitigem Abheben verschlossen werden könnten. Es entstände eine orientierbare Fläche, die denselben Rand wie $\mathfrak{F}$, aber größere Charakteristik hätte, was unmöglich ist.

Liegt $\dot{\mathfrak{F}}$ auf $\mathfrak{F}'$, so bilden $\mathfrak{F}'$ und e eine orientierbare Fläche $\widetilde{\mathfrak{F}}$, die $\dot{\mathfrak{F}}$ als Rand besitzt und deren Charakteristik nicht kleiner als $\chi(\mathfrak{F})$ sein kann. Denn es ist $\chi(\mathfrak{F}'') \leqq 0$ wegen der beiden Randkurven von $\mathfrak{F}''$, und es ist $\chi(\mathfrak{F}) = \chi(e) + \chi(\mathfrak{F}') + \chi(\mathfrak{F}'')$. Also ist $\widetilde{\mathfrak{F}}$ charakteristisch. Gemäß 3.5 führt $\widetilde{\mathfrak{F}}$ auf eine charakteristische Normalfläche, die einfacher als $\mathfrak{F}$ ist.

c) Es kann weiterhin angenommen werden, daß $\dot{\mathfrak{F}}$ zu $\mathfrak{F}''$ gehört. Fügt man nun vorübergehend je ein Exemplar von e in die beiden zu s gehörigen Randkurven von $\mathfrak{F}''$ ein und hebt man diese beiden Exemplare voneinander ab, so entsteht eine orientierbare Fläche mit Rand $\dot{\mathfrak{F}}$. Ihre Charakteristik kann nicht größer als $\chi(\mathfrak{F})$ sein, weil $\mathfrak{F}$ charakteristisch ist. Daraus folgt, daß $\mathfrak{F}'$ ein Elementarflächenstück sein muß. Ist $\mathfrak{F}'$ unzerlegt, so muß $\mathfrak{F}_2$ aus e und $\mathfrak{F}'$ bestehen[14]), weil s andernfalls $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zugleich zerlegte, was wegen 3.4, (5) ausgeschlossen ist. Außerdem muß s die einzige Schnittlinie von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ sein. In diesem Falle erhält man durch irreguläres Umschalten von s eine charakteristische Fläche $\widetilde{\mathfrak{F}}$, und aus ihr durch Normalisieren gemäß 3.5 eine einfachere Fläche als $\mathfrak{F}$.

d) Es bleibt der Fall zu betrachten, daß sich $\mathfrak{F}'$ aus mehreren Teilen von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zusammensetzt. Wir nennen dann $\mathfrak{F}'$ das zu e gehörige zerlegte Elementarflächenstück. Auf $\mathfrak{F}'$ muß ein unzerlegtes Elementarflächenstück von $\mathfrak{F}$ liegen. Nach der bisherigen Diskussion können wir annehmen, daß es zu jedem unzerlegten Elementarflächenstück e von $\mathfrak{F}$ ein zugehöriges zerlegtes e' gibt. Da $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ durch ihre Schnitte in nur endlich viele Teile zerfallen, gibt es unzerlegte Elementarflächenstücke $e_1, e_2, \ldots, e_r$ derart, daß e_{i+1} auf dem zu e_i gehörigen zerlegten Elementarflächenstück e_i' liegt ($i = 1, 2, \ldots, r$; Indices modulo r). $s_1, s_2, \ldots, s_r$ seien die Schnittlinien von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$, die $e_1, e_2, \ldots, e_r$ ausschneiden. Wir schalten alle Schnitte regulär um, lassen aber $s_1, s_2, \ldots, s_r$ als Berührungslinien bestehen. Danach lassen wir die zerlegten Elementarflächenstücke $e_1', e_2', \ldots, e_r'$ fort und fügen an die entstehenden Ränder $e_1, e_2, \ldots, e_r$ an, soweit sie benötigt werden. Es entsteht eine charakteristische Fläche $\widetilde{\mathfrak{F}}$, aus der man wegen 3.5 durch Normalisieren eine einfachere Fläche als $\mathfrak{F}$ erhält[15]).

Damit ist der 1. Fall vollständig erledigt.

2. Fall. Der 1. Fall tritt nicht ein. Unter den Teilen von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ befinden sich Elementarflächenstücke, die von $\mathfrak{F}_1$ oder $\mathfrak{F}_2$ durch einen einzigen Querschnitt abgeschnitten werden und auf deren Rand nicht der Schnittpunkt von $\dot{\mathfrak{F}}$ und m liegt.

Unter unzerlegten Elementarflächenstücken von $\mathfrak{F}$ wollen wir jetzt solche Elementarflächenstücke verstehen. Die Diskussion entspricht der des 1. Falles.

a) Elementarflächenstücke, die durch Aufschneiden eines Möbius-Bandes oder Kreisringes längs eines einzigen Querschnittes entstehen, zählen nicht

[14]) $\mathfrak{F}_1$ kommt wegen seines Randes nicht in Frage.

[15]) Tatsächlich ist $\widetilde{\mathfrak{F}}$ bereits Normalfläche.

zu den unzerlegten. Daher ist kein Analogon zum Abschnitt a) des 1. Falles vorhanden.

b) Es sei e ein unzerlegtes Elementarflächenstück und s die Schnittlinie, die e von $\mathfrak{F}_1$ oder $\mathfrak{F}_2$ abschneidet. Nach Abschnitt a) besitzt e nur einen Randbogen, der von s herrührt. Wir schalten alle von s verschiedenen Schnittlinien von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ regulär um und zerschneiden längs s, womit sich die Gesamtcharakteristik um 2 erhöht. Es müssen nun genau drei Flächenteile vorliegen, nämlich e, ein Teil $\mathfrak{F}'$, der s nur einmal im Rande enthält, und ein Teil $\mathfrak{F}''$, der zwei von s herrührende Randbögen besitzt. Wären 4 Teile vorhanden, so würden durch reguläres Umschalten von s zwei Flächen und nicht $\mathfrak{F}$ entstehen. Wären nur 2 Teile vorhanden, so besäße der von e verschiedene Teil drei von s herrührende Randbögen. An diese könnten drei Exemplare von e angesetzt werden (die gleichzeitig voneinander abgehoben werden), wodurch eine orientierbare Fläche $\mathfrak{F}^+$ mit $\chi(\mathfrak{F}^+)=\chi(\mathfrak{F})+1$ entstände. Der Rand von $\mathfrak{F}^+$ hätte wieder nur einen Schnittpunkt mit m gemein, weil m den Rand von e nicht trifft. Die Annahme, daß $\mathfrak{F}^+$ nur eine Randkurve besitzt, ist widerspruchsvoll wegen $\chi(\mathfrak{F}^+)>\chi(\mathfrak{F})$. Die Annahme, daß $\mathfrak{F}^+$ mehrere Randkurven besitzt, ist ebenfalls widerspruchsvoll. Wie in 5.3 folgte, daß diejenigen Randkurven, die m nicht schneiden, Elementarflächenstücke auf $\mathfrak{T}$ beranden. Man könnte daher der Reihe nach solche Elementarflächenstücke zu $\mathfrak{F}^+$ hinzunehmen und von $\mathfrak{T}$ ins Innere von M abheben, bis nur noch eine Randkurve vorliegt. Die Charakteristik würde sich dabei weiter erhöhen, was den Annahmen über $\mathfrak{F}$ widerspricht. Tatsächlich liegen also die Teile e, $\mathfrak{F}'$ und $\mathfrak{F}''$ vor.

Nehmen wir zunächst an, daß m den Rand von $\mathfrak{F}'$ schneidet. Dann bilden $\mathfrak{F}'$ und e zusammen eine orientierbare Fläche $\tilde{\mathfrak{F}}$, deren Rand von m in einem Punkte geschnitten wird. Wegen $\chi(\mathfrak{F}'')\leqq 1$, $\chi(e)+\chi(\mathfrak{F}')+\chi(\mathfrak{F}'')=\chi(\mathfrak{F})+2$ und $\chi(\tilde{\mathfrak{F}})=\chi(\mathfrak{F}')$ muß $\chi(\tilde{\mathfrak{F}})\geqq\chi(\mathfrak{F})$ sein. $\tilde{\mathfrak{F}}$ besitzt nur eine Randkurve, weil man andernfalls aus $\tilde{\mathfrak{F}}$ wie zuvor eine orientierbare Fläche mit nur einer Randkurve und größerer Charakteristik als $\mathfrak{F}$ erhalten könnte. $\tilde{\mathfrak{F}}$ ist also charakteristisch und führt gemäß 3.5 auf eine einfachere Fläche als $\mathfrak{F}$.

c) Es kann nunmehr angenommen werden, daß m den Rand von $\mathfrak{F}''$ schneidet. Fügt man vorübergehend an die beiden zu s gehörigen Randbögen zwei Exemplare von e an (die man gleichzeitig voneinander abhebt), so muß eine Fläche entstehen, deren Charakteristik nicht größer als $\chi(\mathfrak{F})$ sein kann, weil sich sonst wie zuvor ein Widerspruch zu den Annahmen über $\mathfrak{F}$ ergäbe. Damit folgt, daß $\mathfrak{F}'$ ein Elementarflächenstück ist. Ist $\mathfrak{F}'$ unzerlegt, so muß $\mathfrak{F}_2$ aus $\mathfrak{F}'$ und e bestehen und s die einzige Schnittlinie von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ sein, weil s andernfalls $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zugleich zerlegte, was wegen 3.4, (5) ausgeschlossen ist. Schaltet man s irregulär um, so erhält man eine charakteristische Fläche $\tilde{\mathfrak{F}}$ und aus ihr durch Normalisieren eine einfachere Fläche als $\mathfrak{F}$.

d) Es bleibt der Fall zu betrachten, daß sich $\mathfrak{F}'$ aus mehreren Teilen von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zusammensetzt. Wir nennen $\mathfrak{F}'$ das zu e gehörige zerlegte Elementarflächenstück. Weil der 1. Fall ausgeschlossen ist, setzen sich die Teile von

$\mathfrak{F}'$ längs Querschnitten von $\mathfrak{F}'$ zusammen, und es gibt auf $\mathfrak{F}'$ ein unzerlegtes Elementarflächenstück. Wegen der Abschnitte b) und c) kann angenommen werden, daß es zu jedem zerlegten Elementarflächenstück ein unzerlegtes gibt. Man kann nun wie im Abschnitt d) des 1. Falles weiterschließen. Man erhält eine Fläche $\tilde{\mathfrak{F}}$ mit $\chi(\tilde{\mathfrak{F}})=\chi(\mathfrak{F})$. Der Rand von $\tilde{\mathfrak{F}}$ schneidet m in genau einem Punkte, weil m kein zerlegtes Elementarflächenstück trifft. Der Rand von $\tilde{\mathfrak{F}}$ besteht wieder nur aus einer Kurve, weil sich sonst wie zuvor ein Widerspruch zu den Annahmen über $\mathfrak{F}$ ergäbe. $\tilde{\mathfrak{F}}$ ist also charakteristisch und führt auf eine einfachere Fläche als $\mathfrak{F}$.

Damit ist auch der 2. Fall vollständig erledigt.

3. Fall. Es liegen weder der 1. noch der 2. Fall vor.

Wir stellen zunächst fest, daß $\chi(\mathfrak{F}_2)\leqq 0$ und daher $\chi(\mathfrak{F}_1)\geqq\chi(\mathfrak{F})$ ist. Wäre nämlich $\mathfrak{F}_2$ eine 2-Sphäre oder eine projektive Ebene, so müßte der 1. Fall vorliegen; wäre $\mathfrak{F}_2$ ein Elementarflächenstück, so müßte der 1. oder der 2. Fall vorliegen.

Ist nun $\mathfrak{F}_1$ orientierbar, so kann $\mathfrak{F}$ durch die einfachere Fläche $\mathfrak{F}_1$ ersetzt werden. $\mathfrak{F}_1$ kann nämlich nur eine Randkurve besitzen, weil sich sonst wie zuvor ein Widerspruch zu den Annahmen über $\mathfrak{F}$ ergäbe.

Sei jetzt $\mathfrak{F}_1$ nicht-orientierbar. Weil die Teile von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ orientiert sind, gibt es eine Schnittlinie s von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ derart, daß die beiden Ufer[16]) von s auf $\mathfrak{F}_1$ in unverträglicher Weise orientiert sind. Die beiden Ufer von s auf $\mathfrak{F}_2$ sind ebenfalls in unverträglicher Weise orientiert, weil sich bei regulärem Umschalten von s die Orientierung von $\mathfrak{F}$ ergibt. Wir schalten alle Schnitte außer s regulär um und s irregulär. Es entstehen eine oder zwei orientierte Flächen. Entsteht nur eine, so muß diese aus mehrfach erwähnten Gründen charakteristisch sein, und man erhält aus ihr durch Normalisieren eine einfachere Fläche als $\mathfrak{F}$. Es mögen nun zwei Flächen $\tilde{\mathfrak{F}}$ und $\tilde{\tilde{\mathfrak{F}}}$ entstehen. m schneide den Rand von $\tilde{\mathfrak{F}}$. Wie oben für $\mathfrak{F}_2$ folgt für $\tilde{\tilde{\mathfrak{F}}}$ nun $\chi(\tilde{\tilde{\mathfrak{F}}})\leqq 0$. Damit ergibt sich wieder, daß $\tilde{\mathfrak{F}}$ charakteristisch sein muß, so daß man durch Normalisieren eine einfachere Fläche als $\mathfrak{F}$ erhalten kann.

Damit ist die Reduktion für alle Fälle ausgeführt und der Beweis des Satzes in 5.1 beendet.

5.5. Flächen mit vorgegebenem Rand.

Satz. *Es sei M eine berandete, 3-dimensionale, kompakte Mannigfaltigkeit und $\dot{M}$ ihr Rand. C sei eine einfache geschlossene Kurve auf $\dot{M}$, die Unterkomplex einer gegebenen regulären Zellenzerlegung Σ von M ist. Es läßt sich entscheiden, ob C auf M orientierbare Flächen berandet. Ist dies der Fall, so läßt sich eine von C berandete, orientierbare Fläche maximaler Charakteristik aufweisen. Entsprechende Aussagen gelten, wenn orientierbare Flächen durch beliebige Flächen ersetzt werden.*

[16]) Ufer in lokalem Sinne. s kann orientierungsumkehrend, also einufrig sein.

Der Beweis ergibt sich aus dem Vorangehenden durch Vereinfachung. Weil C Unterkomplex von $\dot{M}$ bezüglich Σ ist, sind bei der Normalisierung die den Rand betreffenden Schritte in 5.3 gegenstandslos (vgl. die Anmerkung am Ende von 2.2). Bei der Reduktion ist in 5.4 für $\mathfrak{F}_1$ diejenige Fläche zu nehmen, die von C berandet wird. $\mathfrak{F}_2$ ist dann geschlossen, und der 2. Fall ist gegenstandslos. Die Signifikanz ergibt sich entsprechend 5.2, wobei die Bemerkung in 2.6 bezüglich des vorgegebenen Randes zu beachten ist.

§ 6. Die Primfaktorzerlegung von Verkettungen

6.1. Faktorzerlegung. Es sei V eine orientierte Verkettung in der S^3. Jede Komponente von V ist ein orientierter Polygonzug. Orientierte Knoten sind als spezielle orientierte Verkettungen aufzufassen. Es wird vorausgesetzt, daß V nicht zerfällt. Nach § 3 ist dies entscheidbar, wenn V gegeben ist. $\mathfrak{S}$ sei eine 2-Sphäre, die V in genau zwei Punkten schneidet und sonst nicht trifft (Fig. 17a). Weil die S^3 von $\mathfrak{S}$ zerlegt wird, liegen die beiden Schnitt-

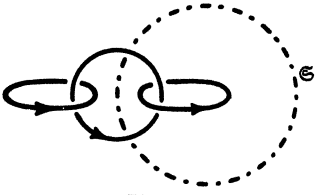


Fig. 17a

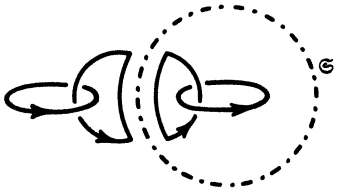


Fig. 17b

punkte A und B von V mit $\mathfrak{S}$ auf derselben Komponente von V. Sei k diese Komponente. w sei ein einfacher Weg auf $\mathfrak{S}$, der A und B verbindet. Es ist unwesentlich, wie w gewählt wird, da je zwei solche Wege kombinatorisch isotop auf $\mathfrak{S}$ sind. k werde in A und B aufgeschnitten. An jeden der beiden entstehenden Teile von k wird w mit passender Orientierung angefügt. Werden die beiden Exemplare von w nach verschiedenen Seiten von $\mathfrak{S}$ geeignet abgehoben, so entstehen zwei orientierte Verkettungen V_1 und V_2, die durch $\mathfrak{S}$ getrennt werden (Fig. 17b). Aus k ist dabei je eine Komponente k_1 bzw. k_2 von V_1 bzw. V_2 entstanden. Durch V und $\mathfrak{S}$ sind V_1 und V_2 bis auf semilineare Äquivalenz bestimmt.

Wir sagen, daß V und $\mathfrak{S}$ eine Produktdarstellung von V bezüglich k bilden oder daß V durch $\mathfrak{S}$ in die Faktoren V_1 und V_2 zerlegt wird. V heißt das Produkt von V_1 und V_2 bezüglich k_1 und k_2. Durch die Faktoren V_1, V_2 und die Angabe der Komponenten k_1, k_2 ist V bis auf semilineare Äquivalenz eindeutig bestimmt. Das Produkt heißt trivial, wenn V_1 oder V_2 ein (orientierter) Kreis ist. Entsprechend wird ein Faktor als trivial bezeichnet, wenn er ein Kreis ist. Ein Kreis läßt sich nur als triviales Produkt darstellen. Ist V kein Kreis und läßt sich V nur als triviales Produkt darstellen, so heißt V prim. Ist V nicht-triviales Produkt von V_1 und V_2 und ist etwa V_1 nicht prim, so kann V_1 weiter in nicht-trivialer Weise in Faktoren zerlegt werden. V ist dann als Produkt mehrerer nicht-trivialer Faktoren aufzufassen. Diese

Produktbildung ist assoziativ und kommutativ. Kreise fassen wir als leere Produkte von primen Verkettungen auf, prime Verkettungen als Produkte primer Verkettungen mit nur einem Faktor. In Verallgemeinerung des Sachverhaltes bei Knoten wurde von Y. HASHIZUME [2] bewiesen: Jede nicht-zerfallende, orientierte Verkettung V ist Produkt von endlich vielen primen Verkettungen, die durch V bis auf semilineare Äquivalenz eindeutig bestimmt sind. Umgekehrt ist V durch seine Primfaktoren und die Angabe, bezüglich welcher Komponentenpaare die Produkte zu bilden sind, bis auf semilineare Äquivalenz eindeutig bestimmt.

6.2. Satz. *In der S^3 sei eine nicht-zerfallende, orientierte Verkettung V gegeben. Die Primfaktorzerlegung von V kann aufgewiesen werden.*

Bezüglich der Vorgabe einer Verkettung in der S^3 gelten die Bemerkungen in 4.1.

Ist eine orientierte Verkettung V in der S^3 gegeben, so läßt sich wegen § 4 entscheiden, ob V zerfällt. Es kann also zunächst nachgeprüft werden, ob die Voraussetzung des Satzes erfüllt ist. Sei dies von nun an der Fall. Wegen § 5 läßt sich feststellen, ob V ein Kreis ist. Ist dies der Fall, so ist nichts weiter aufzuweisen. Wir können dies also im folgenden ausschließen.

Wir reduzieren zunächst die Behauptung des Satzes auf eine einfachere Aussage. Es sei k eine Komponente von V. Wir fragen, ob es eine nicht-triviale Produktdarstellung von V bezüglich k gibt. Liegt ein Verfahren vor, diese Frage zu entscheiden und bei positiver Antwort eine solche Produktdarstellung durch Angabe einer 2-Sphäre zu V aufzuweisen, so ergibt sich die Behauptung des Satzes folgendermaßen:

Man führe das Verfahren der Reihe nach für die verschiedenen Komponenten von V aus. Man findet entweder eine nicht-triviale Produktdarstellung von V auf, oder es ergibt sich, daß V prim ist. Ist eine 2-Sphäre $\mathfrak{S}$ aufgewiesen, die V in nur zwei Punkten schneidet und V als nicht-triviales Produkt darstellt, so bewirkt $\mathfrak{S}$ eine Unterteilung der vorhandenen Zellenzerlegung der S^3. Jeder der beiden durch $\mathfrak{S}$ aufgewiesenen Faktoren läßt sich als Unterkomplex der S^3 bezüglich der Unterteilung angeben. Damit ist das Verfahren auf die Faktoren erneut anwendbar, so daß man nach endlich vielen Wiederholungen zu den Primfaktoren von V gelangt.

Die Anzahl der erforderlichen Wiederholungen läßt sich übrigens von vornherein abschätzen, da man eine obere Schranke für die Anzahl der Primfaktoren angeben kann. Bezeichnet $m(V)$ die Anzahl der Komponenten von V und $g(V)$ das Geschlecht von V, so ist $m(V)+g(V)-1$ eine Invariante von V, die additiv bezüglich des Produktes ist. Sie ist außerdem nicht-negativ und nur dann Null, wenn V ein Kreis ist. $m(V)+g(V)-1$ ist also eine obere Schranke für die Anzahl der Primfaktoren von V. Liegt von V eine normierte Projektion vor, so läßt sich das Geschlecht nach oben abschätzen, indem man nach dem Verfahren von SEIFERT [7] orientierbare Flächen in V einspannt.

6.3. Beweisansatz. Sei weiterhin V eine orientierte Verkettung, die Unterkomplex einer gegebenen Zellenzerlegung der S^3 ist. V zerfalle nicht und sei kein Kreis. k sei eine Komponente von V. Nach dem Vorangehenden muß gezeigt werden: Ist V nicht-triviales Produkt bezüglich k, so läßt sich eine 2-Sphäre aufweisen, die V in zwei nicht-triviale Faktoren zerlegt.

Wir bohren nun V aus der S^3 aus, wodurch eine berandete Mannigfaltigkeit M entsteht. Vermöge der gegebenen Zellenzerlegung der S^3 und der Ränder der ausgebohrten Vollringe erhält man eine reguläre Zellenzerlegung Σ von M. $\mathfrak{V}$ sei unter den ausgebohrten Vollringen derjenige, der k zur Seele hat. $\mathfrak{T}$ sei der Rand von $\mathfrak{V}$. Beim Ausbohren von $\mathfrak{V}$ lassen sich zwei disjunkte Meridianflächen $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ von $\mathfrak{V}$ so aufweisen, daß sie k in nur je einem Punkte treffen und daß ihre Ränder Unterkomplexe von $\mathfrak{T}$ bezüglich Σ sind. m_1 und m_2 seien die Ränder von $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$.

Ist $\mathfrak{S}$ irgendeine 2-Sphäre, die V in zwei Punkten von k schneidet und sonst nicht trifft, so läßt sich $\mathfrak{S}$ durch eine orientierungserhaltende semilineare Abbildung der S^3, die V auf sich abbildet, in eine 2-Sphäre überführen, die aus $\mathfrak{m}_1$, $\mathfrak{m}_2$ und einem Kreisring auf M besteht[17]). Bis auf semilineare Äquivalenz erhält man also alle Faktorzerlegungen von V bezüglich k durch Kreisringe, die auf M liegen und von m_1 und m_2 berandet werden, indem man diese Kreisringe durch $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ zu 2-Sphären ergänzt. Es genügt daher, solche Kreisringe auf M zu betrachten. Von ihnen sagen wir weiterhin, daß sie V als Produkt darstellen. Eine solche Darstellung heißt nicht-trivial, wenn die entsprechende 2-Sphäre eine nicht-triviale Produktdarstellung von V ergibt.

Für M charakteristische Flächen seien nun Kreisringe auf M, die von m_1 und m_2 berandet werden und die V als nicht-triviales Produkt darstellen.

Durch das Vorangehende und durch 2.6 ist der Beweis des Satzes zurückgeführt auf den Beweis der Aussagen I, II und III von 2.6 (Normalisierung, Reduktion, Signifikanz).

6.4. Normalisierung. Wir nehmen an, daß es eine charakteristische Fläche $\mathfrak{F}$ gibt. Ihr Rand $\mathring{\mathfrak{F}}$ ist Unterkomplex von $\mathfrak{T}$ bezüglich Σ. Daher sind die den Rand betreffenden Schritte in 2.2 gegenstandslos. Es muß nur nachgeprüft werden, daß der 7. Schritt ausführbar ist, denn alle übrigen sind Isotopien bei festem Rand.

Sei dazu $\mathfrak{g}$ ein Elementarflächenstück, dessen Rand s auf $\mathfrak{F}$ liegt und den Durchschnitt von $\mathfrak{g}$ und $\mathfrak{F}$ ausmacht. Schneidet man $\mathfrak{F}$ längs s auf und fügt man an die beiden entstehenden Randkurven je ein Exemplar von $\mathfrak{g}$ an (bei gleichzeitigem Abheben voneinander), so entsteht ein Flächensystem mit der Charakteristik 2 und den beiden Randkurven m_1 und m_2. Es ist ausgeschlossen, daß zwei Elementarflächenstücke entstehen, weil sonst jedes zusammen mit einer der beiden Meridianflächen $\mathfrak{m}_1$, $\mathfrak{m}_2$ eine 2-Sphäre bildete, die nur einen Schnittpunkt mit k besäße. Es liegen also eine 2-Sphäre $\mathfrak{R}$ und ein Kreisring $\tilde{\mathfrak{F}}$ vor. Lassen wir die beiden Exemplare von $\mathfrak{g}$ wieder zusammenfallen, so

[17]) Vgl. [5], § 3.

besteht $\mathfrak{R}$ aus $\mathfrak{g}$ und einem Elementarflächenstück $\mathfrak{f}$ auf $\mathfrak{F}$. $\mathfrak{R}$ berandet in der S^3 eine Kugel $\mathfrak{M}$, die zu V disjunkt ist, weil V nicht zerfällt. Der Durchschnitt von $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{F}$ besteht aus $\mathfrak{f}$. Über $\mathfrak{M}$ hinweg läßt sich $\mathfrak{f}$ in $\mathfrak{g}$ deformieren[18]), wodurch $\mathfrak{F}$ in $\tilde{\mathfrak{F}}$ übergeht. Bis auf semilineare Äquivalenz stellen somit $\mathfrak{F}$ und $\tilde{\mathfrak{F}}$ dieselbe Faktorzerlegung von V her, so daß wir $\mathfrak{F}$ durch $\tilde{\mathfrak{F}}$ ersetzen können. Dies ist gerade der Inhalt des 7. Schrittes. Die Normalisierung ist also ausführbar.

6.5. Reduktion. Wir nehmen an, daß es eine charakteristische Normalfläche $\mathfrak{F}$ gibt, die nicht fundamental ist. $(\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2)$ sei ein erzeugendes Normalflächenpaar für $\mathfrak{F}$. Nehmen wir $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ zu $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ hinzu, so entstehen zwei geschlossene Flächen in der S^3. Hieraus folgt, daß $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ orientierbar sind. Außerdem muß eine der beiden Flächen $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ geschlossen sein, etwa $\mathfrak{F}_2$, während die andere, also $\mathfrak{F}_1$, von m_1 und m_2 berandet wird. Entweder ist nun $\mathfrak{F}_1$ ein Torus mit zwei Löchern und $\mathfrak{F}_2$ eine 2-Sphäre, oder es ist $\mathfrak{F}_1$ ein Kreisring und $\mathfrak{F}_2$ ein Torus.

1. Fall. $\mathfrak{F}_2$ ist eine 2-Sphäre.

Wir zerschneiden $\mathfrak{F}_1$ längs sämtlicher Schnittlinien mit $\mathfrak{F}_2$. Unter den entstehenden Teilen von $\mathfrak{F}_1$ sei $\mathfrak{F}_1'$ derjenige, der m_1 im Rande enthält. Da $\mathfrak{F}_2$ von jeder Schnittlinie zerlegt wird, ist kein Teil von $\mathfrak{F}_1$ ein Elementarflächenstück (3.4, (5)). Hieraus folgt $\chi(\mathfrak{F}_1') \geqq -2$ wegen $\chi(\mathfrak{F}_1) = -2$.

Diejenigen Randkurven von $\mathfrak{F}_1'$, die auf $\mathfrak{F}_2$ liegen, kann man der Reihe nach durch Elementarflächenstücke auf $\mathfrak{F}_2$ schließen, die man noch von $\mathfrak{F}_2$ abhebt. Nimmt man noch $\mathfrak{m}_1$ hinzu, so kann keine geschlossene Fläche entstehen, weil nur ein Schnittpunkt mit k vorhanden ist. Es folgt, daß auch m_2 zum Rande von $\mathfrak{F}_1'$ gehört.

Wegen $\chi(\mathfrak{F}_1') \geqq -2$ können nun höchstens zwei Randkurven von $\mathfrak{F}_1'$ auf $\mathfrak{F}_2$ liegen. Es müssen auch mindestens zwei sein, weil $\mathfrak{F}_1$ von keiner Schnittlinie allein zerlegt wird. Die beiden Randkurven von $\mathfrak{F}_1'$ auf $\mathfrak{F}_2$ gehören außerdem zu verschiedenen Schnittlinien von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$, weil andernfalls beim Aufschneiden von $\mathfrak{F}_1$ nur $\mathfrak{F}_1'$ entstanden wäre, während doch $\mathfrak{F}_2$ die S^3 zerlegt.

Es ergibt sich, daß $\mathfrak{F}_1'$ durch zwei disjunkte Elementarflächenstücke auf $\mathfrak{F}_2$ zu einem Kreisring $\tilde{\mathfrak{F}}$ ergänzt werden kann. Nimmt man $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ zu $\tilde{\mathfrak{F}}$ und zu $\mathfrak{F}$ hinzu, so entstehen zwei 2-Sphären $\tilde{\mathfrak{S}}$ und $\mathfrak{S}$. Im Durchschnitt von $\tilde{\mathfrak{S}}$ und $\mathfrak{S}$ können $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ durch einen Weg auf $\mathfrak{F}_1'$ verbunden werden. Durch geringfügige Deformation von $\mathfrak{S}$ kann daher erreicht werden, daß der Durchschnitt von $\tilde{\mathfrak{S}}$ und $\mathfrak{S}$ aus einem $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ umfassenden Elementarflächenstück $\mathfrak{n}$ und möglicherweise noch aus einfachen Schnittlinien besteht, die paarweise und zu $\mathfrak{n}$ disjunkt sind. Sind Schnittlinien vorhanden, so gibt es eine auf $\tilde{\mathfrak{S}}$ innerste, die auf $\tilde{\mathfrak{S}}$ ein Elementarflächenstück $\tilde{\mathfrak{f}}$ berandet, das $\mathfrak{n}$ und weitere Schnittlinien nicht enthält. Der Rand von $\tilde{\mathfrak{f}}$ schneidet aus $\mathfrak{S}$

[18]) Vgl. etwa [6], S. 138.

ein Elementarflächenstück $\mathfrak{f}$ aus, das $\mathfrak{n}$ nicht enthält. $\tilde{\mathfrak{f}}$ und $\mathfrak{f}$ bilden zusammen eine 2-Sphäre, die in der S^3 eine zu V disjunkte Kugel $\mathfrak{M}$ berandet, weil V nicht zerfällt. Man kann nun $\mathfrak{S}$ dadurch deformieren, daß man $\mathfrak{f}$ über $\mathfrak{M}$ hinweg in $\tilde{\mathfrak{f}}$ deformiert und anschließend so von $\tilde{\mathfrak{f}}$ abhebt, daß mindestens eine Schnittlinie von $\mathfrak{S}$ und $\tilde{\mathfrak{S}}$ verschwunden ist. Auf diese Weise lassen sich alle Schnittlinien von $\mathfrak{S}$ und $\tilde{\mathfrak{S}}$ der Reihe nach beseitigen, so daß dann der Durchschnitt von $\mathfrak{S}$ und $\tilde{\mathfrak{S}}$ nur noch aus $\mathfrak{n}$ besteht. Danach läßt sich durch eine entsprechende Deformation erreichen, daß $\mathfrak{S}$ in $\tilde{\mathfrak{S}}$ übergeht. Es stellen also $\mathfrak{S}$ und $\tilde{\mathfrak{S}}$ und damit $\mathfrak{F}$ und $\tilde{\mathfrak{F}}$ dieselbe Faktorzerlegung von V dar (bis auf semilineare Äquivalenz). Daher kann $\mathfrak{F}$ durch $\tilde{\mathfrak{F}}$ ersetzt werden. Gemäß 3.5 erhält man aus $\tilde{\mathfrak{F}}$ durch Normalisieren eine einfachere Fläche als $\mathfrak{F}$.

2. Fall. $\mathfrak{F}_2$ ist ein Torus.

$\mathfrak{F}_1$ ist ein Kreisring, der zusammen mit $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ eine 2-Sphäre $\mathfrak{S}_1$ bildet. Jede Schnittlinie von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zerlegt $\mathfrak{S}_1$ und damit auch $\mathfrak{F}_1$. Wegen 3.4, (5) wird $\mathfrak{F}_2$ von keiner Schnittlinie zerlegt. $\mathfrak{F}_2$ bildet daher Kreisringe, die abwechselnd auf den beiden von $\mathfrak{S}_1$ in der S^3 berandeten Kugeln liegen. Unter den Schnittlinien von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ gibt es innerste auf $\mathfrak{S}_1$, d.h. solche, die auf $\mathfrak{S}_1$ jeweils ein von weiteren Schnitten freies Elementarflächenstück beranden. Ist unter diesen Elementarflächenstücken eines, das keinen Schnittpunkt mit k enthält, so kann es keines geben, das mit k genau einen Schnittpunkt besitzt, weil sich sonst ein Kreisring auf $\mathfrak{F}_2$ und zwei Elementarflächenstücke auf $\mathfrak{S}_1$ zu einer 2-Sphäre zusammensetzten, die nur einen Schnittpunkt mit k gemein hätte. Damit folgt für die Schnitte von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$, daß entweder jeder aus $\mathfrak{F}_1$ ein Elementarflächenstück ausschneidet oder daß jeder $\mathfrak{F}_1$ in zwei Kreisringe zerlegt.

Schneidet jede Schnittlinie aus $\mathfrak{F}_1$ ein Elementarflächenstück aus, so kann man $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ durch einen Weg auf $\mathfrak{F}_1$ verbinden, der keine Schnittlinie trifft. Nimmt man nun $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ auch zu $\mathfrak{F}$ hinzu, so erhält man eine 2-Sphäre $\mathfrak{S}$, in deren Durchschnitt mit $\mathfrak{S}_1$ ein $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ umfassendes Elementarflächenstück $\mathfrak{n}$ liegt. Wie im 1. Falle ergibt sich, daß $\mathfrak{S}$ in $\mathfrak{S}_1$ deformiert werden kann. Es folgt, daß $\mathfrak{F}_1$ charakteristisch ist und an die Stelle von $\mathfrak{F}$ treten kann.

Jede Schnittlinie von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ zerlege nun $\mathfrak{F}_1$ in zwei Kreisringe. Ist $\mathfrak{F}_1$ charakteristisch, so kann $\mathfrak{F}$ durch $\mathfrak{F}_1$ ersetzt werden. Sei dies jetzt nicht der Fall. Dann berandet $\mathfrak{S}_1$ in der S^3 eine Kugel $\mathfrak{M}$, so daß der Durchschnitt von V und $\mathfrak{M}$ eine unverknotete Sehne von $\mathfrak{M}$ ist. $\mathfrak{F}_2$ bildet auf $\mathfrak{M}$ Kreisringe. Sei $\mathfrak{r}_2$ ein solcher Kreisring, s_1 und s_2 seien seine beiden Ränder. s_1 und s_2 schneiden aus $\mathfrak{S}_1$ einen Kreisring $\mathfrak{r}_1$ aus, der auf $\mathfrak{F}_1$ liegt. Weil $\mathfrak{r}_2$ die Sehne von $\mathfrak{M}$ nicht trifft und weil diese Sehne in $\mathfrak{M}$ unverknotet ist, beranden $\mathfrak{r}_1$ und $\mathfrak{r}_2$ zusammen einen unverknoteten Vollring $\mathfrak{W}$, der auf $\mathfrak{M}$ liegt und s_1 und s_2 als Breitenkreise besitzt[19]). Liegen auf $\mathfrak{W}$ noch weitere Kreisringe von $\mathfrak{F}_2$, so schneiden diese von $\mathfrak{W}$ Vollringe gleicher Art ab. Es kann daher angenommen werden, daß $\mathfrak{r}_2$ so gewählt ist, daß $\mathfrak{r}_2$ den Durchschnitt von $\mathfrak{W}$

[19]) [6], § 8.

und $\mathfrak{F}_2$ ausmacht. Wenn wir die Schnittlinien s_1 und s_2 regulär umschalten, so wird $\mathfrak{r}_1$ nicht mit beiden Rändern an die an $\mathfrak{r}_2$ anstoßenden Teile von $\mathfrak{F}_2$ angeheftet, weil sonst im Widerspruch zu 3.4, (4) noch immer zwei Flächen vorhanden wären (Fig. 18a, b zeigt den Sachverhalt im Schnitt). Es können auch nicht $\mathfrak{r}_1$ und $\mathfrak{r}_2$ mit beiden Rändern zusammengeheftet werden. Bei regulärem Umschalten von s_1 und s_2 werden vielmehr $\mathfrak{r}_1$ und $\mathfrak{r}_2$ längs einer Schnittlinie, etwa längs s_1, zusammengeheftet, dagegen nicht längs der anderen s_2 (Fig. 18c). Wir schalten nun alle Schnitte von $\mathfrak{F}_1$ und $\mathfrak{F}_2$ außer s_2 regulär

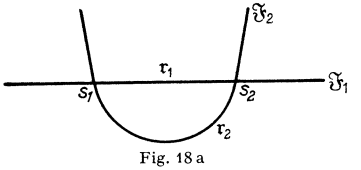
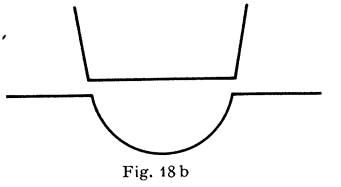


Fig. 18a


Fig. 18b

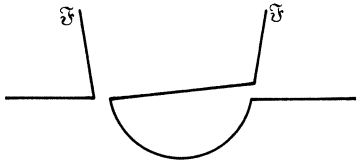


Fig. 18c

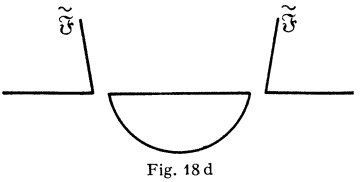


Fig. 18d

um und s_2 irregulär. Dabei entsteht ein aus $\mathfrak{r}_1$ und $\mathfrak{r}_2$ bestehender Torus und ein Kreisring $\tilde{\mathfrak{F}}$ (Fig. 18d). Weil $\mathfrak{W}$ ein Vollring ist, für den s_2 ein Breitenkreis ist, kann $\mathfrak{F}$ über $\mathfrak{W}$ hinweg in $\tilde{\mathfrak{F}}$ deformiert werden[20]) (vgl. Fig. 18c und d). Daher ist $\tilde{\mathfrak{F}}$ charakteristisch, und durch Normalisieren gemäß 3.5 entsteht eine einfachere Fläche als $\mathfrak{F}$.

Die Reduktion ist also in allen Fällen ausführbar.

6.6. Signifikanz. Die Signifikanz ergibt sich hier aus einem bereits vorhandenen Entscheidungsverfahren. Für einen repräsentativen Vorrat von Fundamentalflächen kann zunächst festgestellt werden, welche Flächen von m_1 und m_2 berandete Kreisringe sind[21]). Ist $\mathfrak{r}$ ein solcher Kreisring, so bildet er zusammen mit $\mathfrak{m}_1$ und $\mathfrak{m}_2$ eine 2-Sphäre $\mathfrak{S}$, welche die S^3 in zwei Kugeln zerlegt. Es kann abgelesen werden, ob der Durchschnitt von V mit einer solchen Kugel nur aus einer Sehne besteht. Ist dies für beide Kugeln nicht der Fall, so ist $\mathfrak{r}$ charakteristisch. Besteht der Durchschnitt von V mit einer von $\mathfrak{S}$ berandeten Kugel nur aus einer Sehne, so kann diese durch einen Weg auf $\mathfrak{S}$ zu einem Knoten ergänzt werden. Dies kann so geschehen, daß der Knoten Unterkomplex der S^3 bezüglich einer Zellenzerlegung ist, die durch Unterteilung von Σ' vermöge $\mathfrak{S}$ entsteht. Wegen 5.1 kann dann entschieden werden, ob dieser Knoten ein Kreis ist. Besteht V nur aus einem einzigen Knoten, so ist diese Entscheidung für beide durch $\mathfrak{S}$ aufgewiesenen Faktoren

[20]) [6], § 8.

[21]) Man beachte die Bemerkung über den Rand in 2.6.

zu treffen. Jedenfalls ergibt sich auf endliche Weise, ob $\mathfrak{r}$ charakteristisch ist oder nicht. Damit ist der Satz in 6.2 bewiesen.

6.7. Anmerkung. Das Verfahren läßt sich so anlegen, daß die Frage nach nicht-trivialen Produktdarstellungen von V für alle Komponenten zugleich beantwortet wird. Man hat nur für jeden aus der S^3 ausgebohrten Vollring zwei Meridianflächen anzugeben. Wir haben hierauf verzichtet, um zusätzliche Bezeichnungen zu vermeiden.

Der Satz kann auch noch auf eine andere Weise bewiesen werden, bei der jeweils in Evidenz gesetzt ist, ob eine triviale Faktorzerlegung von V vorliegt oder nicht. Dabei scheint die Auszeichnung einer Komponente k von V wesentlich zu sein. Man kann zunächst eine orientierbare Fläche $\mathfrak{G}$ bestimmen, die von maximaler Charakteristik unter denjenigen orientierbaren Flächen ist, die von k und anderen Komponenten von V berandet werden und deren Durchschnitt mit V nur aus Randkurven besteht (es brauchen nicht alle Komponenten von V erfaßt zu werden). Eine 2-Sphäre $\mathfrak{S}$, die eine Faktorzerlegung von V bezüglich k angibt, kann immer so deformiert werden, daß ihr Durchschnitt mit $\mathfrak{G}$ aus einem einzigen Querschnitt besteht. Danach ist die Faktorzerlegung genau dann trivial, wenn $\mathfrak{S}$ von $\mathfrak{G}$ ein Elementarflächenstück so abschneidet, daß ein Randbogen dieses Elementarflächenstückes den Durchschnitt von V mit einer von $\mathfrak{S}$ berandeten Kugel ausmacht. Um ein Bestimmungsverfahren zu erhalten, schneidet man die S^3 längs $\mathfrak{G}$ auf und bohrt die durch $\mathfrak{G}$ nicht erfaßten Komponenten aus der S^3 aus. Die charakteristischen Flächen sind dann spezielle Elementarflächenstücke.

Literatur

[1] HAKEN, W.: Ein Isotopiekriterium für den Kreisknoten. Erscheint in Acta Math.
[2] HASHIZUME, Y.: On the uniqueness of the decomposition of a link. Osaka Math. J. **10**, 283–300 (1958).
[3] PAPAKYRIAKOPOULOS, C. D.: On the ends of the fundamental groups of 3-manifolds with boundary. Comm. Math. Helv. **32**, 85–92 (1957).
[4] PAPAKYRIAKOPOULOS, C. D.: On DEHN's lemma and the asphericity of knots. Ann. Math. **66**, 1–26 (1957).
[5] SCHUBERT, H.: Die eindeutige Zerlegbarkeit eines Knotens in Primknoten. Akad. Wiss. Heidelberg, math.-nat. Kl., 3. Abh. **1949**.
[6] SCHUBERT, H.: Knoten und Vollringe. Acta math., Stockh. **90**, 131–286 (1953).
[7] SEIFERT, H.: Über das Geschlecht von Knoten. Math. Ann. **110**, 571–592 (1935).

Kiel, Mathematisches Seminar der Universität

(Eingegangen am 10. September 1960)